



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!



conalep
ESTADO DE MÉXICO

Conalep Ixtapaluca 236

-INFORMATICA-

INTEGRANTES

FERNANDEZ MORAN MIGUEL ANGEL

BLANCO PALACIOS ANHUAR EMMANUEL

ARGUELLO CARRETERO ANTONIO

PATIÑO PERALES BRAYAN ALEXIS

ZARATE ROSAS ERICK Yael

MARTINEZ QUIROZ ANGEL DAVID

POZOS ANGEL DILAN

Mtra.PAREDES VÁZQUEZ LORENA

Vicente Guerrero 2, Ayotla, 56560 Ixtapaluca, Méx. 26 de Mayo 2026



CONECTATE AL INSTANTE

INTEGRANTES

FERNANDEZ MORAN MIGUEL ANGEL P.T.B EN INFORMATICA

BLANCO PALACIOS ANHUAR EMMANUEL P.T.B EN INFORMATICA

ARGUELLO CARRETERO ANTONIO P.T.B EN INFORMATICA

PATIÑO PERALES BRAYAN ALEXIS P.T.B EN INFORMATICA

ZARATE ROSAS ERICK Yael P.T.B EN INFORMATICA

MARTINEZ QUIROZ ANGEL DAVID P.T.B EN INFORMATICA

POZOS ANGEL DILAN P.T.B EN INFORMATICA

Índice

Portada institucional.....	..01
Portada de empresarial..	02
La tabla de contenido..	03
Misión, visión. Valores..	04
Introducción.....	05
Artículo 6 y 8 de la Constitución política mexicana, relativo al derecho de información.....	06
Artículo 7 De la Constitución política.....	07
Artículo 16 de la Constitución política mexicana, relativo al derecho a la privacidad.....	08
La criptografía y su legislación.....	09
Artículo 285 y 576 del código penal..	10
Definiciones de datos.....	11
Datos personales.....	12
Datos sensibles.....	13
Archivo registro base o banco de datos.....	14
Tratamiento de datos.....	15

Robo de datos y acceso no autorizado a datos.....	16
Lectura, sustracción o copiado de información confidencial..	17
**Modificación de datos de entrada y salida.....	18
Conductas criminógenas dirigidas contra la identidad física del objeto o máquina electrónica..	19
Debilidades o insuficiencias de la normatividad informática..	20
Hackers..	21
Virus informático y su clasificación.....	22
Piratería y falsificación de software.....	23
Artículo 102 de la ley Federal de derechos de autor.....	24
Artículo 103 de la ley Federal de derechos de autor..	25
Artículo 104 de la ley Federal de derechos de autor.....	26
Artículo 105 de la ley Federal de derechos de autor.....	27
Artículo 106 de la ley federal de derechos de autor.....	28
Artículo 111 de la ley Federal de derechos de autor.....	29
Artículo 112 de la ley federal de derechos de autor.....	30
Artículo 113 de la ley Federal de derechos de autor.....	31
Acceso autorizado, sistemas de información.....	32
Sabotaje informático.....	33
Fraude informático..	34
Espionaje informático o fuga de datos..	35
Herramientas de software, comúnmente utilizadas..	36
Artículo 211 bis, uno al 211 bis, siete del código Penal Federal.....	37
Normativas aplicadas al equipo de cómputo.....	38
Responsabilidad.....	39
Del respaldo, ambiente y limpieza.....	40
Servicios institucionales.....	41

Adquisiciones de equipo de cómputo y suministros.....	42
Acceso no autorizado, equipos de cómputo y telecomunicaciones....	43
Riesgos para las empresas.....	44
Riesgos para los usuarios.....	45
Medidas para evitar la entrada a los equipos de cómputo.....	46
Artículo 367 al 370 del código penal federal, relativo a robo de equipo..	47
Equipo de cómputo.....	48
Programas de cómputo software.....	49
Contratación de servicios de informática.....	50
Asignación de bienes informáticos.. ..	51
Garantías de los bienes informáticos.....	52
Sistema de cable estructurado.....	53
Memoria técnica de la Red local de voz y datos.....	54
Adquisición de programas de cómputo.....	55
Licenciamiento de software.....	56
Instalación y actualización de programas de cómputo.....	57
Respaldos de información.....	58
Acceso a Internet.. ..	59
Revisión de accesos a Internet.. ..	60
Uso de sistemas de mensajería instantánea.....	61
Registro de usuarios.....	62
Bitácoras de acceso a los buzones de correo.....	63
Anexos.....	64
Agradecimiento, blanco palacios anhuar Emmanuel.....	65
Agradecimientos Antonio Argüello carretero.. ..	66
Agradecimiento, Brayan Alexis Patiño Perales.. ..	67
Agradecimientos Fernández Moran Miguel Angel.. ..	68
Agradecimientos Martínez Quiroz Angel David.....	69

Agradecimientos Ángel Dilan pozos.....	70
Conclusión blanco palacios anhuar emmanuel.....	71
Conclusión Fernández Moran Miguel Angel.....	72
Bibliografía.....	73

MISION

Brindar soluciones integrales de conectividad y seguridad informática mediante el diseño, instalación y mantenimiento de redes de alta velocidad. Nos comprometemos a garantizar que nuestros clientes puedan operar sin interrupciones, optimizando su control de inventarios y protegiendo su información en tiempo real con tecnología de vanguardia

VISION

Ser la empresa líder en servicios de infraestructura de red en el Estado de México, reconocida por nuestra especialización técnica y excelencia en soporte preventivo. Aspiramos a expandir nuestro modelo de "redes seguras y rápidas" a todo el sector salud regional, convirtiéndonos en el socio tecnológico estratégico indispensable para la digitalización de los servicios médicos.

VALORES

Precisión Técnica: Aplicamos los más altos estándares de configuración (basados en arquitectura Cisco) para asegurar redes estables y eficientes.

Disponibilidad: Entendemos que la salud no descansa; por ello, ofrecemos soporte continuo y monitoreo atento a las necesidades de nuestros clientes.

Integridad y Seguridad: Priorizamos la confidencialidad y el resguardo de los datos, implementando protocolos de seguridad robustos (Firewalls y Control de Acceso).

Compromiso Local: Enfocamos nuestro esfuerzo en fortalecer el desarrollo tecnológico de los negocios dentro del municipio, ofreciendo atención directa y presencial.

Innovación Constante: Nos mantenemos a la vanguardia en software y hardware de red para ofrecer siempre la mejor propuesta de valor del mercado.

INTRODUCCION

En este trabajo quiero mostrar cómo la Constitución Mexicana y otras leyes se relacionan directamente con la informática y la conectividad. Hoy en día, los derechos de información, difusión y privacidad dependen de que existan redes seguras y rápidas que permitan que la comunicación fluya sin interrupciones. En **InstaNet**, la empresa donde participo, nuestra misión es garantizar que esa infraestructura funcione de manera estable y confiable. Por eso, lo que aprendemos en la carrera se convierte en la base técnica para que esos derechos se cumplan en la práctica.

Los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución son esenciales porque protegen la libertad de expresión, la difusión de ideas y el derecho de petición. Estos derechos no tendrían sentido si no existiera un soporte tecnológico que los hiciera posibles. En mi experiencia, al instalar y configurar redes, me doy cuenta de que nuestro trabajo es el motor que permite que la gente pueda comunicarse y realizar trámites digitales de forma segura. Así, la teoría legal se convierte en realidad y gracias a la infraestructura que construimos.

Un punto clave es el artículo 16, que protege la privacidad de las personas y sus datos. En el mundo digital, esto significa que las comunicaciones deben ser inviolables y que la información personal no puede ser expuesta sin autorización. En **InstaNet** aplicamos este principio configurando redes privadas y seguras, especialmente en lugares sensibles como clínicas y farmacias. Mi formación académica me da las herramientas para que esa protección sea real y no solo un requisito legal.

La criptografía también juega un papel fundamental, ya que permite cifrar los datos para que solo el emisor y el receptor puedan entenderlos. En México, la ley respalda estas prácticas y sanciona a quienes intenten vulnerarlas. En mi trabajo, esto se traduce en configurar equipos y protocolos que aseguren que la información viaje protegida. Aquí veo claramente cómo lo que aprendo en la carrera se aplica directamente en la empresa, garantizando que la conectividad sea segura y cumpla con la legislación vigente.

Finalmente, el documento también aborda los delitos informáticos y las debilidades de la normatividad. Aunque las leyes existen, muchas veces no avanzan al mismo ritmo que la tecnología, lo que genera vacíos legales. Por eso, en **InstaNet** mantenemos medidas de seguridad actualizadas y aplicamos buenas prácticas de administración de redes. Mi carrera me prepara para adaptarme a nuevas amenazas, y mi trabajo me permite aplicar ese conocimiento en la práctica, asegurando que los derechos digitales se respeten y que la conectividad sea estable y confiable.

identificacion de delitos y/o faltas administrativas aplicables al usuario

Para empezar, estos artículos son fundamentales porque el

6° Artículo protege nuestra libertad de expresar ideas y nos garantiza el derecho de buscar y recibir información por cualquier medio, especialmente por internet y banda ancha. Por otro lado,

el Artículo 8° nos da el derecho de petición, que básicamente obliga a las autoridades a respondernos de forma escrita y rápida cuando les hacemos una solicitud respetuosa.

elegimos este tema debido a que hoy en día, la informática es la herramienta principal para que estos derechos se cumplan. Y Como en **InstaNet** nos dedicamos a la conectividad, nosotros nos encargamos de la instalación y cuidado de la infraestructura que permite que esto pase; sin nuestras redes, la gente no podría navegar ni mandar sus trámites digitales de forma segura. Básicamente, lo que hacemos técnicamente es el soporte para que estos derechos constitucionales no se queden solo en papel.

En la empresa esto lo aplicamos asegurando que la conexión nunca se corte. Nos enfocamos mucho en el mantenimiento de los equipos para que el enlace de red siempre esté activo y los datos de las consultas o trámites de los usuarios fluyan sin detenerse. Al mismo tiempo, configuramos los dispositivos para que el acceso sea rápido y eficiente, pero también controlado, para que la información llegue a su destino de forma estable.

Aquí es donde entra mi carrera , ya que me da el dominio de toda la infraestructura Cisco que InstaNet ofrece. La relación es total: en la escuela aprendo a diseñar y administrar las rutas por donde viajan los datos, y en la empresa aplico eso para que la red no falle. Al final, mis conocimientos técnicos son el motor que permite

que la empresa garantice ese intercambio de información que la Constitución marca como un derecho para todos.

Artículo 7 de la constitucion política

Y bueno, muy de la mano con esto de poder pedir y recibir información, también está el Artículo 7°, que es el que protege nuestra Libertad de Difusión. Básicamente, este artículo dice que es inviolable la libertad de difundir nuestras opiniones e ideas por cualquier medio. Lo que busca es que nadie pueda restringir este derecho de forma indirecta, como controlando los aparatos o las frecuencias que usamos para comunicar. En pocas palabras, garantiza que ninguna autoridad pueda censurarnos o frenar lo que queremos compartir.

Elegimos este tema precisamente porque, hoy en día, esa libertad para difundir lo que pensamos depende por completo de la infraestructura de red. Como en **InstaNet** nos dedicamos a la conectividad, nosotros somos los responsables de que no existan bloqueos o fallas técnicas que detengan la información. Nuestra chamba es evitar que un equipo mal configurado o una señal inestable se conviertan en una forma de censura indirecta que le impida a los usuarios comunicarse libremente.

En la empresa esto lo aplicamos asegurando que la red sea un canal libre de obstáculos. Nos enfocamos en mantener una conectividad neutra y eficiente, configurando todo para que el flujo de datos sea constante y sin interferencias. De esta manera, nos aseguramos de que la infraestructura que instalamos no sea un impedimento, dejando que las ideas de los usuarios viajen por la red con libertad y sin esas molestas caídas de servicio.

Esto se conecta directo con lo que veo en mi carrera, porque ahí es donde aprendo a administrar el ancho de banda y a configurar los equipos para que la conexión sea constante. Al final, aplico esos conocimientos para que la red de **InstaNet** sea un canal estable, garantizando que cualquier opinión o información llegue a su destino digital sin interrupciones técnicas.

Artículo 16 de la constitucion politica mexicana relativo al derecho a la privacidad

Siguiendo con esta misma línea de la libertad y el flujo de información, hay un punto que no podemos dejar pasar y es la seguridad, que viene marcada en el Artículo 16°. Este artículo es el que nos protege para que nadie nos moleste en nuestra persona, familia o posesiones sin una orden legal. Pero lo más importante para nosotros es que, en el mundo digital, este artículo garantiza la protección de nuestros datos personales y dice que nuestras comunicaciones son inviolables.

Elegimos este tema porque la conectividad que ofrecemos en **InstaNet** tiene que ser, antes que nada, privada. Como trabajamos instalando redes en lugares como clínicas y farmacias, tenemos la gran responsabilidad de que esa infraestructura sea segura y que la información sensible de los pacientes no quede expuesta. Nuestra chamba es asegurar que el canal de comunicación que armamos respete ese derecho de que nadie ande revisando los datos digitales de los usuarios sin permiso.

En la empresa esto lo aplicamos con configuraciones que cuiden la integridad de la red. Nos enfocamos en que la conectividad sea privada, usando herramientas técnicas que bloqueen cualquier acceso no autorizado a la información que viaja por nuestros cables y equipos. Básicamente, entregamos al cliente un espacio cerrado y seguro, protegiendo todo de cualquier intruso externo.

La relación es total porque mientras el artículo 16 pone la regla legal de que la privacidad se debe respetar, mi formación en la **carrera** me da las herramientas para que esa protección sea real en los dispositivos que instalamos. Así, gracias a lo que aprendo en la escuela, puedo asegurar que la conectividad que vende mi **empresa** no sea solo rápida, sino que cumpla de verdad con la ley y proteja la privacidad de todos

La criptografía y su legislación

Y para que esa privacidad de la que hablamos en el artículo anterior sea realmente efectiva, necesitamos herramientas más avanzadas, y ahí es donde entra la criptografía y su legislación. Básicamente, la criptografía es la técnica de cifrar los datos para que solo el que los manda y el que los recibe puedan entenderlos. En México, la ley permite usar estas herramientas para proteger nuestra privacidad, pero también castiga bien claro a quien intente descifrar o meterse en comunicaciones protegidas sin permiso.

***Elegimos este tema** porque la conectividad en **InstaNet** no puede ser solo "echar cable" y ya; tiene que ser como un túnel seguro. Como conectamos farmacias y clínicas, movemos información médica y personal que por ley debe viajar cifrada. Nuestra labor es asegurar que los equipos que instalamos soporten bien esta tecnología para evitar que alguien intercepte o lea los datos de los clientes mientras viajan por la red.*

***En la empresa lo aplicamos** configurando los dispositivos para que acepten protocolos de cifrado seguros. Nos aseguramos de que la conectividad sea compatible con los estándares que protegen los datos desde que salen de una computadora hasta que llegan a su destino. Así, la infraestructura que entregamos sirve como el soporte técnico necesario para que se cumpla lo que dice la ley sobre protección de datos.*

*La **relación es total** porque **mi carrera** me da el dominio técnico de la infraestructura Cisco y **mi empresa** utiliza ese conocimiento como el motor de su servicio de conectividad. Mientras en la **carrera** aprendo a diseñar las rutas de datos y a configurar protocolos de seguridad, cifrado y administración de redes, en **InstaNet** aplico todo ese saber para instalar y proteger las redes de clientes críticos como clínicas y farmacias*

Artículo 285 y 576 del código penal

Para cerrar con todo este marco legal y técnico, tenemos que hablar de las consecuencias de no respetar estos límites, y eso es lo que tocan los Artículos 285 y 576 del Código Penal. Estos artículos se enfocan en delitos contra la seguridad y la propiedad. Por ejemplo, el 285 castiga la invasión de la privacidad, como meterse a una propiedad sin permiso, y el 576 va más por el lado de los daños a la infraestructura. Si lo pasamos al mundo digital, se entiende como la prohibición de irrumpir en redes privadas o dañar los equipos que usamos para comunicarnos.

Elegimos este tema porque la conectividad que armamos en **InstaNet** es, literalmente, una propiedad privada que debemos cuidar. Como nosotros instalamos tanto la parte física (el cableado y los aparatos) como la parte lógica (las redes internas), es súper importante entender que entrar a estas redes sin permiso o dañar la instalación es un delito. Nuestra chamba es que la red sea como un "domicilio digital" bien cerrado, donde nadie pueda entrar si no tiene autorización legal.

En la empresa esto lo aplicamos poniendo controles de acceso bien estrictos en cada equipo. Nos aseguramos de que la conectividad sea exclusiva para el cliente, configurando todo para que solo la gente autorizada pueda entrar. De esta forma, protegemos la infraestructura de cualquier "intruso" y garantizamos que la red se respete como lo que es: una propiedad privada, cumpliendo así con lo que marca la ley.

Aquí la **relación con mi carrera** es clarísima, porque ahí es donde me enseñan a configurar la seguridad perimetral para evitar esos accesos no autorizados. Mientras el código penal nos dice qué castigos hay por meterse donde no deben, yo uso mis conocimientos para poner "cerraduras digitales" en los equipos de **InstaNet**. Así, lo que aprendo en la escuela se vuelve la defensa real que impide que se cometan estos delitos en las redes que nosotros mismos administramos.

. Señalamiento de delitos y/o faltas administrativas aplicables a la información.

Definiciones de datos

En **InstaNet**, como empresa enfocada únicamente en la conectividad, garantizamos que los **datos personales** de nuestros clientes y los **datos sensibles** (como la información médica que viaja por las redes LAN que instalamos en clínicas o farmacias) se transmitan de forma totalmente segura y blindada. Toda esta información, junto con nuestros registros técnicos de direccionamiento IP, se organiza en una **base o banco de datos** de la empresa para mantener el control y dar un soporte rápido. Así, el **tratamiento de datos** que realizamos al administrar el tráfico en los routers y switches Cisco se ejecuta siempre con protocolos profesionales que protegen la privacidad y aseguran un servicio de conectividad confiable.

Nosotros elegimos este tema porque en **InstaNet** instalamos y administramos la conectividad de negocios críticos como las farmacias, donde el flujo de información es constante y delicado. Al comprender a fondo el manejo de los datos personales y los datos sensibles (como las recetas médicas, expedientes de salud de los pacientes o registros de medicamentos controlados), nosotros podemos diseñar una infraestructura de red local que blinde por completo estos archivos. Este conocimiento nos permite configurar la red de la farmacia para que toda la

información que fluye a través de los routers y switches viaje encriptada y separada de forma segura, garantizando un servicio de conectividad profesional que protege la privacidad de los clientes y cumple estrictamente con las normativas legales de salud.

*La relación de este tema con nuestra carrera y con **InstaNet** es directa y fundamental, ya que como técnicos en informática enfocados en redes, nosotros somos los responsables de construir los canales seguros por donde viaja toda esa información. En la carrera aprendemos a segmentar redes mediante VLANs, a configurar la seguridad en puertos y a establecer Listas de Control de Acceso (ACL) en routers Cisco, conocimientos que en nuestra **empresa** aplicamos para diseñar e instalar infraestructuras que protejan los datos personales y sensibles de los negocios que nos contratan, como las farmacias. De este modo, la carrera nos da la base técnica de configuración, **InstaNet** levanta la conectividad física en campo, y el tema de los datos nos marca el marco legal de privacidad que debemos cumplir para asegurar que la información confidencial de los clientes se transmita de manera totalmente segura y profesional.*

Robo de datos y acceso no autorizado a datos

Dando continuidad a la protección integral de la infraestructura de conectividad en **InstaNet**, no solo debemos cuidar la privacidad legal de los datos, sino también blindar las redes de nuestros clientes contra la **lectura, sustracción o copiado de información confidencial** configurando cifrados y ACL en los routers, evitando que intercepten datos privados o recetas médicas en las farmacias. También bloqueamos la **modificación de datos de entrada y salida** mediante seguridad de puertos en switches Cisco, garantizando que el tráfico de red e inventarios se transmitan limpios y sin alteraciones. Por último, blindamos la infraestructura contra **conductas criminales hacia la entidad física del objeto** resguardando los switches y routers bajo llave en racks cerrados dentro del cuarto de telecomunicaciones y protegiendo el cableado estructurado en tuberías resistentes para evitar caídas del servicio por vandalismo o sabotaje.

Nosotros elegimos este tema porque en **InstaNet** sabemos que una conectividad profesional no se reduce únicamente a que haya internet, sino a garantizar que la red sea totalmente segura, íntegra y resistente. Al estudiar estas amenazas, aprendemos a anticiparnos a los riesgos reales que enfrentan nuestros clientes, como las farmacias, donde un hackeo de información, una alteración de inventarios o un sabotaje físico en los cables destruiría por completo el negocio. Comprender estos conceptos nos permite diseñar soluciones con un estándar de calidad alto, asegurando que cada infraestructura que instalemos proteja los datos lógicos mediante configuraciones en routers y switches Cisco, y resguarde el hardware de forma física contra cualquier tipo de daño o vandalismo.

En **InstaNet** aplicamos esto configurando protocolos seguros como SSH y Listas de Control de Acceso (ACL) en los routers para que nadie robe información ni clone las bases de datos de la farmacia. También activamos la seguridad de puertos (Port Security) en los switches Cisco para bloquear y apagar automáticamente cualquier equipo ajeno que intente alterar los datos de las ventas. Finalmente, protegemos el hardware instalando los switches y routers bajo llave en un rack cerrado, y metiendo todo el cableado estructurado en tuberías resistentes para evitar que corten los cables o saboteen físicamente la conectividad.

La relación es directa con la carrera nos da la base técnica para configurar la seguridad en routers y switches Cisco, e **InstaNet** aplica ese conocimiento en el campo real para instalar redes blindadas. Así, la escuela nos capacita, nuestra empresa levanta la conectividad, y este tema nos enseña a proteger la infraestructura de los clientes contra robos de información, alteraciones de datos o vandalismo físico.

Debilidades o insuficiencias de la normatividad informática

Dando continuidad al blindaje de la conectividad en **InstaNet** contra robos, alteraciones o vandalismo, también protegemos a nuestros clientes de los **hackers** y los **virus informáticos**. Elegimos el tema de los **hackers** porque siempre buscarán debilidades en la red, por lo que en la empresa aplicamos contraseñas encriptadas en routers y separamos el Wi-Fi mediante VLANs para evitar intrusiones; esto se conecta con la carrera porque la escuela nos da las bases de ciberseguridad que en **InstaNet** convertimos en barreras reales. Asimismo, incluimos los **virus y su clasificación** porque un malware puede propagarse por el cableado y tumbar los sistemas de un negocio como una farmacia; lo aplicamos programando Listas de Control de Acceso (ACL) para aislar cualquier equipo infectado. La relación con la carrera es directa, ya que el saber escolar sobre protocolos nos capacita técnicamente para que en nuestra empresa instalemos redes segmentadas que frenen cualquier amenaza informática

Elegimos este tema porque en **InstaNet** sabemos que un **hacker** o un **virus** no solo dañan una computadora aislada, sino que pueden propagarse por todo el cableado estructurado y colapsar por completo la conectividad y los sistemas de cobro de un negocio, como una farmacia. Comprender estas amenazas nos permite dejar de ser simples instaladores de cables y convertirnos en técnicos capaces de diseñar infraestructuras blindadas. Al dominar cómo operan los atacantes y cómo se clasifican los **virus**, aprendemos a anticiparnos a los riesgos reales, justificando el uso de configuraciones avanzadas en switches y routers Cisco para garantizarle al cliente una red que no se va a caer ni a comprometer ante un ataque informático.

Nosotros aplicamos esto configurando contraseñas robustas y cifradas en los routers Cisco para proteger la administración, implementando VLANs para mantener el Wi-Fi público totalmente aislado de la red interna, y programando ACL para contener cualquier infección local, evitando que un gusano o troyano se propague por el cableado estructurado y sature el tráfico.

La relación con la carrera es directa ya que nos brinda el conocimiento técnico sobre el flujo de datos y las amenazas informáticas, lo cual nos capacita para que en **InstaNet** diseñemos e instalemos infraestructuras seguras que mantengan la red del cliente siempre operativa.

Ubicación de delitos y/o faltas administrativas aplicables al software.

[Piratería y falsificación de software](#)

La piratería y falsificación de software representan uno de los principales problemas dentro del área informática y tecnológica en la actualidad. La piratería de software consiste en instalar, copiar, modificar o distribuir programas sin la autorización del fabricante o sin contar con una licencia legal. Esto incluye el uso de programas descargados ilegalmente, activadores falsos, licencias compartidas y versiones alteradas de aplicaciones comerciales. Aunque muchas personas utilizan este tipo de software para evitar costos, en realidad esta práctica genera riesgos importantes tanto para los usuarios como para las empresas, ya que muchos programas ilegales contienen virus, malware o accesos ocultos que pueden comprometer la seguridad de la información y afectar el funcionamiento de los equipos.

Dentro de este tema existen diferentes tipos de piratería y problemas relacionados con el uso incorrecto del software. Uno de ellos es la piratería de usuario final, la cual ocurre cuando una persona instala programas en más equipos de los permitidos o comparte software sin autorización. También existe el uso excesivo del servidor por parte del cliente, situación que sucede cuando se utilizan recursos tecnológicos de forma irresponsable, provocando saturación y bajo rendimiento en los sistemas. Otro problema es la piratería de internet, que consiste en descargar programas y contenido digital desde sitios ilegales o inseguros. Además, la carga excesiva del disco duro puede afectar el rendimiento de los equipos debido a la

instalación innecesaria de programas y archivos. Por otra parte, la falsificación de software ocurre cuando programas alterados se hacen pasar por originales, poniendo en riesgo la estabilidad y seguridad de los sistemas. En México existen leyes y normativas que regulan el uso legal del software y protegen los derechos de autor, mientras que la Policía Cibernética Mexicana se encarga de investigar delitos informáticos relacionados con piratería, robo de información y distribución ilegal de programas.

Escogimos este tema porque actualmente el uso de software ilegal representa uno de los principales problemas dentro del área informática, ya que muchas empresas utilizan programas sin licencia o alterados, provocando riesgos de seguridad, fallas en los sistemas y problemas legales. En una empresa dedicada a redes y conectividad como **InstaNet**, es importante garantizar que todos los equipos y dispositivos funcionen con software original para mantener la estabilidad y seguridad de la infraestructura.

En InstaNet esto se aplicaría asegurando que todos los equipos de red, servidores y computadoras trabajen únicamente con software licenciado y actualizado. También se realizarían revisiones constantes para evitar instalaciones no autorizadas y garantizar que la infraestructura opere de forma estable y segura. Además, se mantendría control sobre las licencias utilizadas en routers, switches y sistemas administrativos para evitar problemas legales y reducir riesgos de seguridad dentro de la red.

Asimismo, sería importante monitorear el uso de servidores y recursos tecnológicos para evitar sobrecargas provocadas por programas innecesarios o actividades no autorizadas. También se implementarían medidas de seguridad informática para prevenir ataques relacionados con software pirata y accesos maliciosos dentro de la red empresarial.

Este tema tiene relación directa con la carrera porque en el área de Redes y Tecnologías Cisco se aprende la administración correcta de sistemas, dispositivos y programas especializados. Los estudiantes adquieren conocimientos sobre seguridad informática, administración de servidores, control de redes y protección de infraestructura tecnológica. Todos esos conocimientos permiten que en **InstaNet** se mantenga una infraestructura segura, estable y legal, evitando riesgos provocados por software falsificado o alterado.

Acceso no autorizado a sistemas de información

Después de comprender la importancia de utilizar software legal y protegido, también es necesario hablar sobre los riesgos que existen cuando personas externas intentan entrar sin permiso a los sistemas informáticos. El acceso no autorizado representa una de las amenazas más graves para cualquier empresa que dependa de redes, servidores y conectividad, ya que puede comprometer información importante y afectar el funcionamiento de toda la infraestructura tecnológica.

El acceso no autorizado ocurre cuando una persona entra ilegalmente a un sistema, red, servidor o dispositivo informático sin contar con permisos válidos. Estas acciones pueden realizarse mediante robo de contraseñas, vulnerabilidades en la red o programas especializados utilizados para atacar sistemas. Este tipo de actividades representa un riesgo muy importante porque puede provocar robo de información, espionaje informático, daños en servidores y alteración de datos confidenciales.

Dentro de este tema también se encuentran diferentes delitos informáticos relacionados con la seguridad digital. Uno de ellos es el sabotaje informático, el cual consiste en dañar, alterar o destruir sistemas y equipos tecnológicos con la intención de afectar el funcionamiento de una empresa o red. Este tipo de ataques puede provocar pérdida de información, interrupción de servicios y fallas graves en servidores o dispositivos de comunicación. Otro problema importante es el fraude informático, que ocurre cuando se utilizan sistemas tecnológicos para obtener beneficios económicos de manera ilegal, como robo de datos bancarios, manipulación de información o accesos ilícitos a cuentas y plataformas digitales.

También existe el espionaje informático o fuga de datos, que sucede cuando personas no autorizadas obtienen información confidencial de una empresa o usuario sin permiso. Esto puede incluir robo de contraseñas, datos personales, documentos internos o información financiera. Muchas veces estos ataques afectan directamente la privacidad y seguridad de las organizaciones, provocando pérdidas económicas y daños a la reputación empresarial.

Para realizar este tipo de actividades ilegales, los atacantes suelen utilizar herramientas de software comúnmente empleadas para vulnerar sistemas de seguridad. Algunas de estas herramientas permiten descifrar contraseñas, interceptar información, analizar redes o aprovechar errores de seguridad en servidores y dispositivos conectados a internet. Aunque algunas de estas aplicaciones pueden utilizarse legalmente para pruebas de seguridad y auditorías informáticas, también son aprovechadas de forma maliciosa para cometer delitos cibernéticos y obtener acceso ilícito a sistemas informáticos.

En México, el acceso ilegal a sistemas y equipos de informática se encuentra regulado por el Código Penal Federal, específicamente en los artículos 211 Bis 1 al 211 Bis 7. Estos artículos establecen sanciones para las personas que accedan sin autorización a sistemas protegidos, alteren información, destruyan datos o afecten redes y equipos informáticos pertenecientes a particulares o instituciones gubernamentales. La legislación busca proteger la información digital y garantizar la seguridad de los sistemas tecnológicos utilizados dentro del país. Además, estas normas ayudan a combatir delitos relacionados con hackeo, robo de datos y ataques contra infraestructura informática.

Escogimos este tema porque actualmente muchas empresas almacenan información importante dentro de sistemas y servidores conectados a internet, por lo que proteger esos datos se ha convertido en una necesidad fundamental. En una empresa como **InstaNet**, donde se trabaja directamente con conectividad e infraestructura de red, evitar accesos indebidos es clave para mantener la seguridad y estabilidad de los servicios.

En InstaNet esto se aplicaría configurando medidas de seguridad en routers, switches y servidores para bloquear accesos indebidos a la infraestructura. También se implementarían controles de usuarios, contraseñas seguras y monitoreo constante del tráfico de red para detectar posibles intrusiones. De igual manera, se protegería la información de clientes y empresas conectadas a la red mediante protocolos de seguridad y administración adecuada de dispositivos Cisco.

Además, sería importante mantener actualizados los sistemas y realizar revisiones periódicas para detectar vulnerabilidades que pudieran ser aprovechadas por atacantes. También se podrían aplicar sistemas de autenticación, firewalls y herramientas de monitoreo que permitan identificar comportamientos sospechosos dentro de la red y prevenir posibles ataques informáticos.

La relación con la carrera es total porque en el área de Redes y Tecnologías Cisco se aprende a configurar redes, proteger sistemas y administrar infraestructura informática. Los estudiantes adquieren conocimientos sobre seguridad de redes, monitoreo de tráfico, configuración de servidores y prevención de ataques cibernéticos. Todos esos conocimientos permiten que en **InstaNet** se mantenga una conectividad segura y estable, evitando ataques o accesos ilícitos que comprometan la información y el funcionamiento de la red.

Normativas aplicadas al equipo de cómputo

La descripción de normativas, delitos y faltas administrativas aplicables al equipo de cómputo hace referencia al conjunto de reglas y procedimientos que permiten garantizar el correcto uso, mantenimiento y protección de los dispositivos tecnológicos dentro de una empresa. Estas normas ayudan a evitar daños físicos, pérdida de información y problemas relacionados con la seguridad informática, además de establecer responsabilidades para cada usuario que tenga acceso a computadoras, redes o sistemas digitales.

La responsabilidad implica utilizar adecuadamente los equipos de cómputo, respetar las políticas de seguridad y evitar acciones que puedan afectar la infraestructura tecnológica. Los usuarios deben proteger sus contraseñas, no instalar software no autorizado y reportar cualquier falla o actividad sospechosa. Asimismo, el respaldo de información es una medida importante que consiste en realizar copias de seguridad de archivos y sistemas para recuperar datos en caso de fallas técnicas, errores o ataques cibernéticos.

Otro aspecto importante es mantener un ambiente limpio y adecuado para los equipos de cómputo, ya que el polvo, el calor o la humedad pueden afectar el funcionamiento de computadoras, servidores y dispositivos de red. Por ello, se deben realizar mantenimientos preventivos, organizar correctamente el cableado y utilizar reguladores de energía para proteger los dispositivos tecnológicos.

También existen normativas relacionadas con los servicios institucionales, como el uso del internet, correo electrónico y plataformas digitales de la empresa. Estas reglas permiten controlar el acceso a la información y garantizar el correcto funcionamiento de la red. De igual manera, las adquisiciones de equipo de cómputo y suministros deben cumplir con estándares de calidad y seguridad para asegurar que la infraestructura tecnológica funcione correctamente y satisfaga las necesidades de la empresa.

Escogimos este tema porque actualmente la tecnología y las redes informáticas forman parte fundamental de las actividades diarias de cualquier empresa. Debido al incremento de amenazas digitales, fallas técnicas y riesgos relacionados con la seguridad informática, es importante conocer las normas y procedimientos que ayudan a proteger los equipos de cómputo y la información digital. Además, este tema permite comprender la importancia de utilizar correctamente la tecnología y mantener medidas de prevención que ayuden a evitar pérdidas económicas o interrupciones en los servicios tecnológicos.

En una empresa como InstaNet, estas normativas podrían aplicarse mediante la implementación de controles de mantenimiento preventivo, monitoreo constante de la red y establecimiento de políticas de seguridad informática para los usuarios. También sería importante realizar respaldos periódicos de la información, limitar el acceso a configuraciones sensibles únicamente al personal autorizado y capacitar a los empleados sobre buenas prácticas relacionadas con el manejo de equipos y prevención de ataques cibernéticos. De esta manera, se podría mantener una infraestructura tecnológica más segura, estable y eficiente.

La relación de este tema con la carrera de Redes y Tecnologías Cisco es directa, ya que durante la formación académica se adquieren conocimientos relacionados con administración de redes, mantenimiento de equipos, seguridad informática y configuración de dispositivos tecnológicos. Además, se aprende la importancia de implementar políticas y normas que permitan proteger la infraestructura informática de una organización y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de comunicación. Estas competencias son fundamentales para cualquier profesional del área tecnológica, ya que ayudan a mantener redes más seguras, eficientes y confiables

Acceso no autorizado a equipos de cómputo y de telecomunicaciones

El acceso no autorizado a equipos de cómputo y telecomunicaciones consiste en ingresar, utilizar, modificar o manipular sistemas informáticos, redes, dispositivos tecnológicos o información digital sin contar con el permiso correspondiente. Actualmente, este problema representa una de las principales amenazas para empresas, instituciones y usuarios, debido a que la mayoría de las actividades dependen del uso de computadoras, servidores, redes de internet y plataformas digitales para funcionar correctamente.

Con el avance de la tecnología y el crecimiento del uso de internet, también han aumentado los riesgos relacionados con la seguridad informática. Muchas personas utilizan sistemas digitales para almacenar información importante como datos personales, documentos empresariales, cuentas bancarias, registros administrativos y archivos confidenciales. Cuando alguien obtiene acceso no

autorizado a estos sistemas, puede provocar daños importantes, robo de información, pérdida de datos o interrupciones en los servicios tecnológicos.

Las empresas dependen cada vez más de la infraestructura tecnológica para realizar sus actividades diarias. Por ello, es necesario implementar medidas de seguridad que permitan proteger los equipos de cómputo, redes y telecomunicaciones frente a amenazas internas y externas. La seguridad informática no solo busca proteger la información, sino también garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas y evitar pérdidas económicas o problemas legales.

Uno de los principales riesgos para las empresas es el robo o pérdida de información confidencial. Muchas organizaciones almacenan datos importantes relacionados con clientes, empleados, finanzas, contratos y operaciones internas. Si una persona obtiene acceso no autorizado a estos sistemas, puede copiar, modificar o eliminar información valiosa, afectando directamente las actividades de la empresa.

Otro riesgo importante es la interrupción de servicios tecnológicos. Cuando un atacante logra ingresar a la red de una empresa, puede dañar servidores, bloquear sistemas o alterar configuraciones importantes, provocando fallas en las operaciones diarias. Esto puede generar retrasos en el trabajo, pérdida de productividad y problemas para atender clientes o realizar servicios.

Las empresas también pueden sufrir pérdidas económicas debido a la reparación de equipos dañados, recuperación de información, implementación de nuevas medidas de seguridad o pago de servicios especializados para solucionar incidentes informáticos. Además, en algunos casos las organizaciones pueden recibir sanciones legales si no protegen adecuadamente la información de sus usuarios o clientes.

Otro aspecto importante es el daño a la reputación de la empresa. Cuando ocurre un problema de seguridad informática y la información de los clientes queda expuesta, muchas personas pierden la confianza en la organización. Esto puede afectar seriamente la imagen de la empresa y disminuir la cantidad de clientes o usuarios que utilizan sus servicios.

También existen amenazas internas, ya que no todos los accesos no autorizados provienen de personas externas. En ocasiones, empleados o usuarios con permisos limitados pueden intentar ingresar a áreas restringidas del sistema para modificar información o utilizar recursos de manera indebida. Por esta razón, las empresas deben establecer controles de acceso y monitoreo constante de sus sistemas tecnológicos.

Los usuarios también enfrentan diferentes riesgos relacionados con el acceso no autorizado a sus dispositivos o cuentas digitales. Uno de los problemas más comunes es el robo de contraseñas y datos personales. Muchas veces los atacantes

utilizan técnicas como páginas falsas, correos fraudulentos o programas maliciosos para obtener información privada de las personas.

Otro riesgo importante es la suplantación de identidad, donde alguien utiliza la información personal de otra persona para ingresar a cuentas, realizar actividades ilegales o cometer fraudes. Esto puede provocar problemas económicos y afectar la privacidad del usuario.

Los usuarios también pueden perder información importante almacenada en sus dispositivos. Fotografías, documentos, trabajos escolares o archivos personales pueden ser eliminados o dañados por virus y programas maliciosos. En algunos casos, los atacantes bloquean el acceso a la información y solicitan dinero para recuperarla, situación conocida como ransomware.

Además, muchos usuarios utilizan redes públicas o inseguras para conectarse a internet, lo que facilita que otras personas intercepten información o intenten ingresar a sus dispositivos. La falta de conocimientos sobre seguridad informática también provoca que algunas personas descarguen archivos sospechosos o utilicen contraseñas fáciles de adivinar.

Otro problema frecuente es el acceso no autorizado a redes sociales, correos electrónicos o cuentas bancarias. Cuando una persona obtiene acceso a estas plataformas, puede utilizar la información del usuario para realizar fraudes, enviar mensajes falsos o afectar su privacidad y seguridad digital.

Para prevenir accesos no autorizados es importante implementar diferentes medidas de seguridad informática que ayuden a proteger los equipos y la información digital. Una de las principales medidas consiste en utilizar contraseñas seguras, combinando letras, números y caracteres especiales. También es recomendable cambiar las contraseñas periódicamente y evitar compartirlas con otras personas.

Otra medida importante es instalar programas antivirus y firewalls que permitan detectar amenazas y bloquear accesos sospechosos. Estas herramientas ayudan a proteger los equipos contra virus, malware y programas diseñados para dañar sistemas o robar información.

Asimismo, es fundamental mantener actualizados los sistemas operativos y aplicaciones. Las actualizaciones corrigen errores y vulnerabilidades de seguridad que podrían ser aprovechadas por atacantes para ingresar a los equipos o redes informáticas.

Las empresas también deben limitar el acceso únicamente al personal autorizado mediante cuentas de usuario y permisos específicos. De esta manera, cada empleado solo podrá acceder a la información necesaria para realizar sus actividades, reduciendo el riesgo de accesos indebidos.

Otra medida importante es realizar respaldos periódicos de la información. Las copias de seguridad permiten recuperar archivos y sistemas en caso de fallas técnicas, ataques informáticos o eliminación accidental de información.

El monitoreo constante de redes y equipos también ayuda a detectar actividades sospechosas o intentos de acceso no autorizado. Muchas empresas utilizan sistemas de vigilancia informática que registran los accesos realizados y alertan sobre comportamientos extraños dentro de la red.

Además, la capacitación de los usuarios es fundamental para prevenir problemas de seguridad informática. Las personas deben conocer los riesgos relacionados con correos fraudulentos, páginas inseguras, descargas sospechosas y uso incorrecto de dispositivos tecnológicos. La educación en seguridad informática ayuda a reducir errores humanos que pueden facilitar ataques cibernéticos.

El artículo 367 del Código Penal Federal establece las bases relacionadas con el delito de robo. Este artículo señala que comete robo quien se apodera de una cosa ajena sin consentimiento de la persona propietaria y con intención de obtener un beneficio.

En el ámbito tecnológico, este artículo puede relacionarse con el robo de computadoras, servidores, dispositivos electrónicos, componentes de red o incluso información digital almacenada en sistemas informáticos. Actualmente, los equipos de cómputo representan herramientas fundamentales para las empresas, por lo que su robo puede afectar seriamente las operaciones y provocar pérdidas económicas importantes.

Además del valor económico de los equipos, también debe considerarse la información almacenada en ellos. Muchas veces una computadora contiene documentos confidenciales, bases de datos y archivos importantes que pueden ser utilizados de manera indebida si llegan a manos incorrectas.

El artículo 368 menciona situaciones relacionadas con el aprovechamiento o posesión indebida de objetos robados. Esto significa que no solamente es responsable quien realiza el robo, sino también quien utiliza, compra o posee objetos obtenidos ilegalmente.

En temas de informática y telecomunicaciones, este artículo puede aplicarse cuando una persona utiliza equipos de cómputo robados, dispositivos electrónicos alterados o información obtenida ilegalmente mediante accesos no autorizados. También puede relacionarse con la venta de equipos tecnológicos robados o el uso de software obtenido de manera ilícita.

Este artículo busca evitar que las personas se beneficien directa o indirectamente de actividades ilegales relacionadas con bienes tecnológicos y sistemas informáticos.

El artículo 369 establece circunstancias agravantes del delito de robo. Esto significa que las sanciones pueden aumentar cuando el delito afecta servicios importantes, provoca daños mayores o pone en riesgo actividades esenciales.

Dentro del área tecnológica, este artículo puede relacionarse con accesos ilegales que dañen sistemas de telecomunicaciones, servidores empresariales o redes utilizadas para brindar servicios importantes. Por ejemplo, si un ataque informático provoca fallas en sistemas de comunicación o interrupciones en los servicios de una empresa, las consecuencias legales pueden ser más graves debido al impacto ocasionado.

También se consideran agravantes los daños provocados a infraestructura tecnológica utilizada por instituciones públicas, empresas o servicios relacionados con la comunicación y transmisión de información.

El artículo 370 contempla las sanciones aplicables dependiendo de las características y gravedad del delito cometido. Las penas pueden variar según el valor de lo robado, el daño ocasionado y las circunstancias en las que ocurrió el delito.

En relación con equipos de cómputo y telecomunicaciones, este artículo puede aplicarse cuando el robo o acceso ilegal afecta infraestructura tecnológica importante, información confidencial o sistemas utilizados por empresas e instituciones. Las sanciones pueden aumentar si el delito provoca daños significativos o afecta servicios esenciales para otras personas.

Este artículo busca establecer consecuencias legales que ayuden a prevenir delitos relacionados con bienes tecnológicos y proteger la seguridad de los sistemas informáticos y de telecomunicaciones.

Escogimos este tema porque actualmente la seguridad informática es un aspecto fundamental para cualquier empresa o usuario que utilice tecnología y redes digitales. El incremento de amenazas informáticas, accesos ilegales y ataques cibernéticos ha provocado que las organizaciones necesiten implementar medidas de protección más estrictas para evitar daños y pérdidas económicas.

Además, este tema permite comprender la importancia de proteger los equipos de cómputo, redes y sistemas de telecomunicaciones mediante normas y procedimientos adecuados. También ayuda a crear conciencia sobre las consecuencias legales y tecnológicas relacionadas con el acceso no autorizado a sistemas informáticos.

En una empresa como InstaNet, este tema podría aplicarse mediante la implementación de políticas de seguridad informática, monitoreo constante de la red y control de acceso a los equipos tecnológicos. También sería importante instalar antivirus, firewalls y sistemas de protección que permitan detectar amenazas y evitar accesos indebidos.

Asimismo, **InstaNet** podría realizar respaldos periódicos de la información, restringir configuraciones sensibles únicamente al personal autorizado y capacitar a los empleados sobre prevención de ataques cibernéticos y buenas prácticas relacionadas con el manejo de equipos de cómputo y telecomunicaciones.

La relación de este tema con la carrera de Redes y Tecnologías Cisco es directa, ya que durante la formación académica se adquieren conocimientos relacionados con administración de redes, configuración de dispositivos, seguridad informática y protección de sistemas tecnológicos. También se aprende la importancia de implementar controles de acceso, monitoreo de redes y medidas de prevención para mantener una infraestructura informática segura y eficiente.

Estas competencias son fundamentales para cualquier profesional del área tecnológica, ya que permiten proteger la información, mantener el correcto funcionamiento de las redes y garantizar servicios de comunicación más seguros y confiables dentro de empresas e instituciones.

Funciones

Las funciones relacionadas con el área informática y de telecomunicaciones dentro de una empresa son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas tecnológicos, equipos de cómputo y redes de comunicación. Actualmente, las organizaciones dependen de computadoras, servidores, dispositivos de red y servicios digitales para realizar actividades administrativas, operativas y de comunicación, por lo que es necesario implementar procedimientos adecuados que permitan mantener la infraestructura tecnológica en buenas condiciones.

Dentro de estas funciones se encuentran actividades relacionadas con el arrendamiento de equipo informático, mantenimiento preventivo y correctivo, uso de equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones, así como la adquisición de bienes y contratación de servicios informáticos. Todas estas actividades ayudan a mejorar el rendimiento de los sistemas, prevenir fallas y garantizar que las operaciones tecnológicas se desarrollen de manera eficiente y segura.

El arrendamiento de equipo informático consiste en obtener computadoras, servidores, impresoras, dispositivos de red y otros equipos tecnológicos mediante contratos de renta temporal en lugar de comprarlos directamente. Muchas empresas utilizan esta opción porque permite reducir gastos iniciales y mantener actualizada su infraestructura tecnológica sin realizar inversiones demasiado grandes.

Una de las principales ventajas del arrendamiento es que la empresa puede acceder a equipos modernos y con mejores características tecnológicas. Además, en

muchos casos el proveedor también ofrece soporte técnico y mantenimiento, lo que ayuda a reducir problemas relacionados con fallas o reparación de dispositivos.

El arrendamiento también permite que las empresas puedan adaptarse más fácilmente a los cambios tecnológicos. Debido a que la tecnología avanza constantemente, muchas organizaciones prefieren renovar sus equipos cada cierto tiempo mediante nuevos contratos de renta en lugar de conservar dispositivos obsoletos.

Sin embargo, es importante que los contratos de arrendamiento establezcan claramente las condiciones de uso, mantenimiento, tiempos de entrega y responsabilidades relacionadas con daños o fallas en los equipos. De esta manera se evitan conflictos y se garantiza un mejor control de los recursos tecnológicos utilizados por la empresa.

El mantenimiento de equipos de cómputo es una actividad esencial para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas tecnológicos y evitar interrupciones en las actividades de la empresa. Existen dos tipos principales de mantenimiento: preventivo y correctivo.

El mantenimiento preventivo consiste en realizar revisiones periódicas a los equipos de cómputo y telecomunicaciones para prevenir fallas antes de que ocurran. Entre las actividades más comunes se encuentran la limpieza interna y externa de computadoras, revisión de cables y conexiones, actualización de software, análisis de virus y verificación del estado de componentes físicos como discos duros, ventiladores y memorias.

Este tipo de mantenimiento ayuda a prolongar la vida útil de los equipos, mejorar el rendimiento de los sistemas y reducir la posibilidad de daños graves. Además, permite detectar problemas pequeños antes de que se conviertan en fallas más costosas o complicadas.

Por otro lado, el mantenimiento correctivo se realiza cuando un equipo ya presenta fallas o deja de funcionar correctamente. Este mantenimiento puede incluir reparación de componentes dañados, reinstalación de sistemas operativos, cambio de piezas defectuosas o recuperación de información perdida.

El mantenimiento correctivo es importante para restablecer el funcionamiento de los equipos y minimizar el tiempo en que los sistemas permanecen fuera de servicio. Sin embargo, cuando no se realiza mantenimiento preventivo de manera adecuada, las fallas correctivas suelen ser más frecuentes y costosas para la empresa.

También es importante que el personal encargado del mantenimiento tenga conocimientos técnicos sobre hardware, software y redes, ya que esto permite identificar correctamente los problemas y aplicar soluciones adecuadas.

Los equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones son dispositivos tecnológicos que permiten transmitir información entre diferentes usuarios, sistemas o redes. Actualmente, estos equipos son indispensables para las empresas, ya que facilitan la comunicación interna y externa, el acceso a internet y el intercambio de datos.

Entre los principales equipos utilizados se encuentran routers, switches, módems, servidores, teléfonos IP, antenas, puntos de acceso inalámbrico y sistemas de videoconferencia. Estos dispositivos permiten conectar computadoras y redes para compartir información de manera rápida y eficiente.

Las telecomunicaciones son fundamentales porque permiten mantener comunicación constante entre empleados, clientes y sucursales de una empresa. Gracias a estas tecnologías es posible realizar llamadas, videollamadas, enviar correos electrónicos y compartir archivos mediante redes locales o internet.

Además, los equipos de telecomunicaciones ayudan a mejorar la productividad y organización dentro de las empresas, ya que facilitan el acceso a plataformas digitales, sistemas administrativos y herramientas de trabajo colaborativo.

Es importante mantener estos equipos en buenas condiciones mediante revisiones periódicas, actualizaciones y monitoreo constante de la red. También se deben implementar medidas de seguridad informática para proteger las comunicaciones y evitar accesos no autorizados a la información transmitida.

Otro aspecto importante es que la infraestructura de telecomunicaciones debe adaptarse a las necesidades de la empresa. Dependiendo del tamaño y actividades de la organización, puede ser necesario utilizar equipos más avanzados que permitan soportar mayor tráfico de información y garantizar conexiones estables y seguras.

La adquisición de bienes informáticos consiste en la compra de equipos, programas, dispositivos y recursos tecnológicos necesarios para el funcionamiento de una empresa. Entre los bienes más comunes se encuentran computadoras, impresoras, servidores, dispositivos de red, licencias de software y sistemas de almacenamiento de información.

Antes de realizar una adquisición, es importante analizar las necesidades de la empresa para seleccionar equipos adecuados que cumplan con los requerimientos técnicos y operativos. También deben considerarse aspectos como calidad, garantía, compatibilidad y costos de mantenimiento.

La contratación de servicios informáticos incluye la obtención de soporte técnico, mantenimiento de sistemas, instalación de redes, servicios en la nube, seguridad informática y desarrollo de software. Muchas empresas contratan servicios externos especializados para garantizar un mejor funcionamiento de su infraestructura tecnológica.

Uno de los principales beneficios de contratar servicios informáticos es contar con personal capacitado que pueda resolver problemas técnicos y mantener actualizados los sistemas tecnológicos. Esto permite que la empresa pueda concentrarse en sus actividades principales sin preocuparse constantemente por problemas informáticos.

Además, la contratación de servicios ayuda a mejorar la seguridad de la información y reducir riesgos relacionados con ataques cibernéticos, pérdida de datos o fallas en los sistemas. Los proveedores especializados suelen implementar herramientas y procedimientos de protección más avanzados para garantizar la estabilidad de la infraestructura tecnológica.

Es importante que tanto la adquisición de bienes como la contratación de servicios informáticos se realicen mediante procesos organizados y evaluaciones adecuadas, ya que esto permite optimizar recursos y evitar gastos innecesarios.

Escogimos este tema porque actualmente las funciones relacionadas con informática y telecomunicaciones son esenciales para el funcionamiento de cualquier empresa. El uso de tecnología permite mejorar la comunicación, almacenar información, automatizar procesos y facilitar muchas actividades administrativas y operativas.

Además, conocer estos temas ayuda a comprender la importancia de mantener los equipos tecnológicos en buenas condiciones, implementar medidas de mantenimiento y seleccionar correctamente los recursos informáticos utilizados dentro de una organización.

En una empresa como InstaNet, estas funciones podrían aplicarse mediante el arrendamiento de equipos modernos para mejorar el rendimiento de la infraestructura tecnológica, la realización constante de mantenimientos preventivos y correctivos, así como la utilización de equipos de telecomunicaciones que permitan mantener una red estable y segura.

También sería importante adquirir dispositivos y servicios informáticos de calidad que ayuden a optimizar las actividades de la empresa y proteger la información digital. Además, InstaNet podría implementar monitoreo constante de sus sistemas y contratar soporte técnico especializado para prevenir fallas y mantener un funcionamiento eficiente.

La relación con la carrera es directa, ya que durante la formación académica se adquieren conocimientos sobre mantenimiento de equipos, administración de redes, configuración de dispositivos de telecomunicaciones y seguridad informática. También se aprende a implementar soluciones tecnológicas que permitan mejorar el funcionamiento de las redes y sistemas utilizados en empresas e instituciones.

Estas competencias son fundamentales para cualquier profesional del área tecnológica, ya que permiten administrar correctamente recursos informáticos,

mantener redes eficientes y garantizar servicios de comunicación seguros y confiables.

Programas de cómputo (software)

Los programas de cómputo representan la parte lógica y funcional de los sistemas informáticos, ya que permiten que el hardware pueda operar correctamente y ejecutar diferentes tareas. Mientras que el hardware corresponde a los componentes físicos como computadoras, servidores, routers y switches, el software está formado por sistemas operativos, aplicaciones, programas de administración y herramientas digitales que hacen posible el funcionamiento inteligente de todos esos dispositivos tecnológicos.

Actualmente, los programas de cómputo son fundamentales en cualquier empresa, ya que permiten administrar información, controlar redes, automatizar procesos y facilitar la comunicación digital. Sin software, los equipos de cómputo únicamente serían dispositivos físicos sin capacidad de ejecutar funciones útiles. Por esta razón, tanto el hardware como el software deben trabajar de manera conjunta para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica.

Existen diferentes tipos de programas de cómputo. Entre los más importantes se encuentran los sistemas operativos, que son los encargados de administrar los recursos de una computadora o dispositivo de red. También existen aplicaciones de oficina, programas de monitoreo, software de seguridad informática, sistemas de gestión empresarial y herramientas especializadas para configuración y administración de redes.

En el área de telecomunicaciones y redes, el software tiene una función especialmente importante, ya que permite controlar dispositivos como routers, switches, servidores y firewalls. Un router o un switch de última generación no servirían de nada si no contaran con el software necesario para administrar el tráfico de red, controlar las conexiones y aplicar medidas de seguridad informática.

Escogimos este tema porque actualmente el software representa uno de los elementos más importantes dentro de cualquier infraestructura tecnológica. La mayoría de las actividades empresariales dependen de programas de cómputo para operar correctamente, almacenar información y mantener comunicación mediante redes digitales. Además, el uso adecuado del software ayuda a mejorar el rendimiento de los equipos y reducir riesgos relacionados con fallas o problemas de seguridad informática.

En una empresa como **InstaNet**, el software es indispensable para programar, administrar y monitorear el funcionamiento de la red. Por ejemplo, se pueden utilizar

sistemas operativos especializados como el IOS de Cisco para configurar routers y switches, administrar direcciones IP, controlar el tráfico de datos y aplicar políticas de seguridad que protejan la información transmitida dentro de la red.

Asimismo, en InstaNet podrían utilizarse programas de monitoreo que permitan supervisar constantemente el estado de la infraestructura tecnológica. Estas herramientas ayudan a detectar fallas, saturaciones de red o intentos de acceso no autorizado antes de que se conviertan en problemas más graves. Gracias al software de administración y monitoreo, es posible mantener una red más estable, eficiente y segura para los usuarios y clientes de la empresa.

También es importante utilizar programas antivirus, firewalls y herramientas de seguridad informática que permitan proteger los sistemas contra virus, malware, robo de información y ataques cibernéticos. Actualmente, las amenazas digitales representan uno de los principales riesgos para las organizaciones, por lo que el software de protección se ha convertido en una necesidad fundamental dentro de cualquier empresa.

Otro aspecto importante es mantener actualizado el software utilizado en los equipos de cómputo y dispositivos de red. Las actualizaciones permiten corregir errores, mejorar el rendimiento y solucionar vulnerabilidades de seguridad que podrían ser aprovechadas por atacantes para obtener acceso no autorizado a los sistemas. Utilizar programas desactualizados puede provocar fallas de funcionamiento y aumentar los riesgos de seguridad informática.

La continuidad con los temas anteriores es clara, ya que así como el robo de equipos afecta las operaciones de una empresa y el uso de hardware obsoleto puede provocar fallas, el uso de software pirata o ilegal también representa un riesgo importante para la infraestructura tecnológica. Los programas sin licencia o modificados ilegalmente pueden contener virus, errores de seguridad o funciones alteradas que afecten el rendimiento de los sistemas.

Además, el uso de software pirata constituye un delito relacionado con la violación de derechos de autor y propiedad intelectual. En caso de una auditoría, una empresa que utilice programas ilegales puede recibir multas económicas, sanciones legales o problemas relacionados con la protección de información y privacidad de los usuarios. Esto también puede afectar seriamente la reputación de la organización y generar pérdida de confianza por parte de clientes o socios comerciales.

Por esta razón, en InstaNet la revisión y control del software debería ser tan importante como la protección física de los equipos y el mantenimiento del hardware. Es necesario garantizar que todos los programas utilizados sean legales, seguros y adecuados para las actividades de la empresa. También es importante controlar quién tiene acceso a los sistemas y qué configuraciones pueden realizarse dentro de la red.

La relación de este tema con la carrera es directa, ya que durante la formación académica se adquieren conocimientos relacionados con instalación, configuración y administración de software especializado para redes y telecomunicaciones. Los estudiantes aprenden a utilizar interfaces de línea de comandos, configurar dispositivos Cisco, administrar sistemas operativos de red y aplicar medidas de seguridad informática mediante programas especializados.

Además, se desarrollan habilidades para monitorear redes, detectar fallas y optimizar el funcionamiento de los sistemas tecnológicos utilizando diferentes herramientas de software. Todo este conocimiento académico puede aplicarse directamente en el área laboral para controlar dispositivos de red, mantener una infraestructura tecnológica estable y garantizar comunicaciones seguras y eficientes.

contratacion de servicios de informaticos

La contratación de servicios de informática abarca los acuerdos legales, contratos y condiciones mediante los cuales una empresa o institución recurre a profesionales externos especializados para administrar, instalar, mantener o solucionar problemas relacionados con tecnología, redes y sistemas informáticos. Actualmente, muchas organizaciones dependen de empresas externas para garantizar el correcto funcionamiento de sus servicios tecnológicos, ya que no siempre cuentan con personal interno capacitado para atender todas las necesidades relacionadas con informática y telecomunicaciones.

Estos servicios pueden incluir instalación y configuración de redes, mantenimiento de equipos de cómputo, soporte técnico, administración de servidores, monitoreo de sistemas, seguridad informática, respaldo de información y soluciones de conectividad. La contratación de servicios informáticos permite que las empresas puedan enfocarse en sus actividades principales mientras especialistas se encargan de mantener funcionando adecuadamente la infraestructura tecnológica.

Escogimos este tema porque representa exactamente las actividades que realiza una empresa como InstaNet, ya que se dedica a ofrecer soluciones tecnológicas y de conectividad de manera externa y profesional para otras organizaciones. Actualmente, muchas empresas necesitan servicios especializados para mantener sus redes funcionando correctamente, solucionar fallas técnicas y proteger su información digital, por lo que recurren a compañías dedicadas al área informática y de telecomunicaciones.

En la práctica, este tema se aplica mediante la elaboración de contratos y acuerdos de nivel de servicio, también conocidos como SLA (Service Level Agreement). Estos documentos permiten establecer claramente las responsabilidades tanto de la empresa proveedora como del cliente. Dentro de los contratos se especifican

aspectos importantes como el tipo de servicio ofrecido, velocidad de conexión garantizada, tiempo máximo de respuesta ante fallas, mantenimiento de equipos, disponibilidad de soporte técnico y condiciones relacionadas con la seguridad informática.

Los acuerdos de nivel de servicio son muy importantes porque ayudan a garantizar que ambas partes conozcan exactamente cuáles son sus obligaciones y derechos. Por ejemplo, **En InstaNet podría establecerse un compromiso para mantener determinada velocidad de red o solucionar fallas técnicas en un tiempo específico.** Esto permite brindar mayor confianza al cliente y mantener un mejor control sobre los servicios ofrecidos.

También es importante definir dentro del contrato aspectos relacionados con confidencialidad y protección de datos. Muchas empresas comparten información importante con los proveedores de servicios informáticos, por lo que es necesario establecer normas que garanticen el manejo adecuado de datos y sistemas tecnológicos. Esto ayuda a prevenir problemas relacionados con accesos no autorizados o uso indebido de información confidencial.

Otro aspecto fundamental es el soporte técnico y mantenimiento de la infraestructura tecnológica. Las empresas contratadas deben contar con personal capacitado y herramientas adecuadas para resolver problemas técnicos de manera rápida y eficiente. Esto incluye monitoreo constante de redes, mantenimiento preventivo, solución de fallas y actualización de sistemas para garantizar un funcionamiento estable y seguro.

La contratación de servicios informáticos también ayuda a reducir costos para las empresas clientes, ya que contratar una compañía especializada puede ser más económico que mantener un departamento interno completo de tecnología. Además, permite acceder a conocimientos técnicos actualizados y equipos especializados que ayudan a mejorar la calidad de los servicios tecnológicos.

La relación con la carrera es directa, ya que durante la formación académica se adquieren conocimientos relacionados con administración de redes, configuración de dispositivos Cisco, mantenimiento de sistemas, telecomunicaciones y seguridad informática. Además, se aprenden normas técnicas internacionales y estándares de calidad que permiten desarrollar servicios profesionales basados en procedimientos seguros y eficientes.

Gracias a estos conocimientos, los estudiantes pueden comprender cómo funcionan los contratos tecnológicos y qué aspectos técnicos deben considerarse antes de comprometer un servicio. También se aprende la importancia de documentar correctamente configuraciones, tiempos de respuesta, mantenimiento y medidas de seguridad dentro de un acuerdo de servicio profesional.

Este aspecto debe revisarse cuidadosamente, ya que un contrato mal elaborado o incumplido puede provocar consecuencias graves tanto legales como económicas.

Si una empresa no cumple con lo prometido dentro del contrato, el cliente puede cancelar el acuerdo, negarse a realizar pagos o incluso presentar demandas comerciales por daños ocasionados debido a fallas en los servicios tecnológicos.

Además, muchos contratos incluyen cláusulas relacionadas con multas económicas, penalizaciones por incumplimiento o indemnizaciones por pérdida de información y fallas de conectividad. Por ejemplo, si una red empresarial deja de funcionar durante varias horas debido a un mal servicio técnico, esto podría afectar las actividades del cliente y generar pérdidas económicas importantes.

También existen riesgos relacionados con la seguridad informática. Si una empresa proveedora no protege adecuadamente los sistemas o la información del cliente, pueden ocurrir accesos no autorizados, robo de datos o interrupciones en los servicios. Por esta razón, es fundamental que los proveedores de servicios informáticos trabajen bajo normas de calidad, seguridad y responsabilidad profesional.

En **InstaNet**, cada compromiso firmado debe respaldarse mediante infraestructura confiable, equipos adecuados y procesos bien organizados que permitan cumplir con los servicios ofrecidos en tiempo y forma. Esto incluye utilizar dispositivos de calidad, mantener monitoreo constante de la red, capacitar al personal técnico y aplicar medidas de seguridad informática que garanticen estabilidad y protección de la información.

Asimismo, es importante mantener comunicación constante con los clientes para informar sobre mantenimientos, actualizaciones o posibles fallas dentro de la infraestructura tecnológica. La transparencia y responsabilidad profesional ayudan a fortalecer la confianza y mejorar la calidad del servicio ofrecido.

Asignación de bienes informáticos

Este tema se enfoca en el proceso formal y controlado mediante el cual una organización entrega herramientas, dispositivos y equipos tecnológicos específicos a un empleado, haciéndolo responsable directo de su uso, cuidado, mantenimiento y resguardo diario. La asignación de equipo es una actividad muy importante dentro de cualquier empresa relacionada con informática y telecomunicaciones, ya que permite mantener un control adecuado sobre los recursos tecnológicos utilizados en las actividades laborales.

Actualmente, muchas empresas dependen de laptops, herramientas de instalación, routers, switches, probadores de red, ponchadoras, dispositivos de medición y otros equipos especializados para realizar instalaciones, mantenimiento y soporte técnico. Debido al alto costo de estos recursos, es necesario implementar procedimientos que permitan registrar quién utiliza cada herramienta, en qué condiciones fue entregada y cuál es la responsabilidad del trabajador sobre el equipo asignado.

Decidimos trabajar con este tema porque en una empresa como InstaNet se manejan constantemente herramientas de instalación y equipos de red que representan una inversión económica importante. Si no existe un control adecuado sobre la asignación de dispositivos y herramientas, la empresa puede perder el control de sus activos físicos, provocar desorganización en las operaciones y aumentar el riesgo de pérdidas, daños o uso indebido de los equipos tecnológicos.

Además, muchas herramientas utilizadas en telecomunicaciones y redes son esenciales para brindar servicio a los clientes. Por ejemplo, equipos como laptops de configuración, medidores de señal, probadores de cableado, routers de respaldo y herramientas de instalación permiten que los técnicos puedan realizar correctamente las actividades de mantenimiento y configuración de redes. Si alguno de estos equipos se extravía o se daña por falta de control, las operaciones de la empresa pueden verse afectadas directamente.

En la práctica, **Este tema se aplica mediante la creación de formatos de responsiva física o digital para cada trabajador.** En InstaNet, por ejemplo, podría implementarse un sistema donde cada técnico firme un documento en el que se registren los equipos y herramientas entregadas para realizar su trabajo. Dentro de esta responsiva pueden incluirse datos como número de serie de la laptop asignada, estado físico del equipo, herramientas de ponchado, probadores de cable, routers portátiles y cualquier otro dispositivo utilizado en campo.

Este procedimiento ayuda a que cada empleado conozca exactamente cuáles son los recursos bajo su responsabilidad y permite mantener un inventario actualizado de todos los activos tecnológicos de la empresa. Además, facilita identificar rápidamente qué persona tiene asignado determinado equipo en caso de pérdida, daño o mantenimiento.

Otro aspecto importante es que la asignación de equipos también ayuda a mejorar la organización dentro de la empresa. Cuando cada herramienta se encuentra correctamente registrada, es más sencillo programar mantenimientos, verificar existencias y controlar la disponibilidad de recursos para futuras instalaciones o servicios técnicos.

Asimismo, este control permite prevenir el uso inadecuado de los equipos tecnológicos. Muchas veces los dispositivos especializados requieren conocimientos técnicos para ser utilizados correctamente, por lo que es importante

que únicamente personal capacitado tenga acceso a herramientas críticas relacionadas con redes y telecomunicaciones.

La relación con la carrera es directa, ya que durante la formación académica no solamente se aprende a configurar software o administrar redes, sino también a mantener un control adecuado de la infraestructura física utilizada dentro de una organización. Un administrador de redes debe conocer tanto el funcionamiento lógico como físico de los sistemas tecnológicos, incluyendo inventarios, mantenimiento y organización de equipos.

Además, en el área de redes y telecomunicaciones es fundamental trabajar de manera ordenada y documentada. Llevar un registro de dispositivos, conexiones y herramientas ayuda a mantener una infraestructura más eficiente y facilita la solución de problemas técnicos cuando ocurre alguna falla en la red.

Este aspecto debe estar sujeto a revisiones constantes dentro de la empresa, ya que una mala asignación de herramientas o dispositivos puede provocar problemas operativos importantes. Si un equipo crítico es entregado a una persona sin capacitación suficiente, existe el riesgo de configuraciones incorrectas, daños físicos o fallas en los servicios tecnológicos.

También pueden ocurrir pérdidas económicas cuando no existe un control adecuado sobre los activos de la empresa. Por ejemplo, si un técnico extravía una laptop de configuración o una herramienta especializada y no existe evidencia de quién tenía asignado el equipo, la empresa puede tener dificultades para determinar responsabilidades.

Por esta razón, muchas organizaciones implementan auditorías internas y revisiones periódicas de inventarios para verificar que todos los dispositivos asignados se encuentren en buen estado y bajo el resguardo correcto del personal responsable. Estas revisiones también ayudan a detectar fallas, equipos faltantes o herramientas que necesiten mantenimiento o reemplazo.

En caso de incumplimiento, las empresas pueden aplicar diferentes sanciones administrativas dependiendo de la gravedad de la situación. Estas sanciones pueden incluir llamadas de atención, actas administrativas, suspensión temporal o incluso la obligación de cubrir económicamente el costo total del equipo si se demuestra negligencia, mal uso o pérdida por descuido del trabajador responsable.

Otro punto importante es que el control de herramientas y equipos también contribuye a la seguridad informática y operativa de la empresa. Muchos dispositivos contienen configuraciones de red, información técnica o acceso a sistemas importantes, por lo que es necesario protegerlos adecuadamente para evitar accesos no autorizados o robo de información.

En **InstaNet**, mantener un control estricto sobre la asignación de equipos permitiría garantizar que las herramientas de trabajo se utilicen correctamente, que los técnicos cuenten

con los recursos necesarios para realizar instalaciones y que la infraestructura tecnológica de la empresa permanezca organizada y segura.

Garantías de los bienes informáticos

Este tema está directamente relacionado con el control, protección y respaldo de los equipos tecnológicos utilizados dentro de una empresa. Las garantías representan los derechos legales y pólizas de protección que respaldan el hardware contra defectos de fábrica, fallas técnicas o problemas de funcionamiento durante un periodo determinado por el fabricante o proveedor autorizado.

Escogimos este tema porque, una vez que el equipo ha sido correctamente asignado dentro de InstaNet, es necesario tener la seguridad de que los routers, switches, Access Points y demás dispositivos instalados en los negocios de los clientes cuentan con respaldo oficial en caso de presentar fallas. Esto permite garantizar un mejor servicio técnico y reducir pérdidas económicas para la empresa.

En InstaNet, este proceso podría aplicarse adquiriendo equipos únicamente con proveedores autorizados que ofrezcan garantías válidas y soporte técnico oficial. Además, cada dispositivo asignado puede registrarse mediante su número de serie junto con su respectiva póliza de garantía, permitiendo identificar rápidamente si un equipo aún cuenta con cobertura del fabricante.

Este control ayuda a que, en caso de falla, la empresa pueda solicitar reparación, reemplazo o soporte técnico sin generar costos adicionales para el negocio o para el cliente. También permite mantener un mejor control del inventario y garantizar que los dispositivos instalados sean originales, seguros y confiables.

La relación con la carrera es directa, ya que durante la formación académica se aprende a revisar especificaciones técnicas, hojas de datos y términos de soporte de diferentes dispositivos de red. Esto permite comprender qué nivel de respaldo ofrece cada fabricante y tomar mejores decisiones al momento de diseñar o implementar una infraestructura tecnológica.

Asimismo, en el área de redes es importante conocer los periodos de garantía, políticas de soporte y actualizaciones de seguridad de los equipos utilizados. Un administrador de redes no solamente debe saber configurar dispositivos, sino también controlar su ciclo de vida, mantenimiento y vigencia de soporte técnico.

Este aspecto debe supervisarse cuidadosamente dentro de la empresa, ya que instalar equipos sin garantía vigente puede provocar problemas económicos

importantes. Si un dispositivo falla y ya no cuenta con respaldo del fabricante, la empresa tendría que absorber completamente el costo de reparación o sustitución del equipo.

Además, el incumplimiento en tiempos de reparación puede generar inconformidad por parte de los clientes, pérdidas económicas y penalizaciones establecidas dentro de contratos de servicio. Por esta razón, InstaNet debe mantener registros actualizados sobre las garantías y condiciones de soporte de todos los equipos instalados.

Para complementar este control, la empresa también debe implementar políticas internas relacionadas con el uso correcto de los equipos de cómputo y dispositivos tecnológicos. Estas políticas ayudan a proteger la infraestructura informática, evitar daños físicos, prevenir accesos no autorizados y garantizar un uso responsable de los recursos tecnológicos.

Políticas para el uso de equipos de cómputo en InstaNet

1. Los equipos de cómputo deben utilizarse exclusivamente para actividades relacionadas con el trabajo y servicios de la empresa.
2. Cada empleado debe utilizar únicamente su cuenta de usuario y mantener contraseñas seguras sin compartirlas con otras personas.
3. Está prohibida la instalación de programas, aplicaciones o software no autorizado por el área administrativa o técnica.
4. Los usuarios deben bloquear la sesión de trabajo al retirarse de su lugar para evitar accesos no autorizados.
5. No se permite consumir alimentos o bebidas cerca de computadoras, laptops o dispositivos tecnológicos.
6. Las memorias USB y dispositivos de almacenamiento externos deben revisarse previamente con antivirus antes de conectarse a cualquier equipo de la empresa.
7. Cualquier falla, comportamiento extraño o sospecha de virus debe reportarse inmediatamente al responsable técnico.
8. Las laptops y herramientas utilizadas en campo deben transportarse adecuadamente y nunca dejarse sin supervisión.
9. Ningún empleado puede modificar configuraciones de red, direcciones IP o credenciales de acceso sin autorización previa.
10. Las actualizaciones del sistema operativo, antivirus y programas de seguridad deben mantenerse activas y no pueden ser canceladas por los usuarios.

En conclusión, las garantías y políticas de uso de equipos representan elementos fundamentales para mantener una infraestructura tecnológica segura, organizada y eficiente dentro de una empresa como InstaNet. El control adecuado de dispositivos, garantías vigentes y normas internas permite reducir riesgos, proteger

la inversión tecnológica y garantizar un mejor funcionamiento de los servicios de redes y telecomunicaciones.

Sistema de cableado estructurado

El cableado estructurado consiste en el diseño, instalación y organización de un conjunto de cables, conectores, canalizaciones, racks y dispositivos físicos que forman la infraestructura de red dentro de una empresa, edificio o instalación. Su función principal es permitir la transmisión eficiente de datos, voz e internet entre diferentes equipos tecnológicos como computadoras, servidores, switches, routers, cámaras de seguridad y Access Points.

Actualmente, el cableado estructurado es una parte fundamental dentro de cualquier infraestructura tecnológica, ya que representa la base física sobre la que funcionan las redes de comunicación. Una instalación bien organizada permite que la información viaje de manera rápida, estable y segura, mientras que un cableado deficiente puede provocar fallas constantes, pérdida de señal y problemas de conectividad.

Decidimos trabajar con este tema porque representa la base material de las actividades realizadas dentro de una empresa como **InstaNet**. Al tratarse de una empresa dedicada completamente a la conectividad y telecomunicaciones, es indispensable que los cables de cobre y fibra óptica estén correctamente instalados, organizados y certificados para garantizar un funcionamiento eficiente de la red.

El cableado estructurado no solamente consiste en conectar dispositivos, sino también en seguir normas técnicas que permitan mantener orden, seguridad y estabilidad dentro de la infraestructura tecnológica. Cada cable debe instalarse de manera adecuada, respetando distancias máximas, tipos de conexión y categorías específicas dependiendo de la velocidad y ancho de banda requerido.

En InstaNet, este proceso podría aplicarse directamente en cada proyecto de instalación de red realizado para clientes y negocios. Por ejemplo, durante una instalación se pueden etiquetar todos los nodos de red para identificar fácilmente cada conexión dentro del sistema. Esto facilita el mantenimiento y solución de problemas futuros sin necesidad de revisar toda la infraestructura física.

También es importante organizar correctamente los cables mediante canalizaciones, peinado de cableado y organizadores dentro de racks para evitar enredos, dobleces excesivos o daños físicos que puedan afectar la señal. Mantener los cables ordenados no solamente mejora la apariencia profesional de la instalación, sino que también ayuda a prevenir interferencias y facilita el acceso durante mantenimientos o modificaciones futuras.

Otro aspecto fundamental es el uso de herramientas y técnicas adecuadas durante el proceso de instalación. El correcto ponchado de conectores RJ45 o fibra óptica es indispensable para evitar pérdida de señal, errores de transmisión o caídas intermitentes en la red. Una mala conexión puede provocar lentitud, desconexiones constantes y problemas que afectan directamente el servicio del cliente.

Asimismo, **InstaNet** debe utilizar materiales certificados y cumplir con normas internacionales de cableado estructurado para garantizar instalaciones seguras y eficientes. Esto incluye seleccionar correctamente categorías de cable como Cat5e, Cat6 o fibra óptica dependiendo de las necesidades del proyecto, velocidad requerida y distancia de transmisión.

La relación con la carrera es directa, ya que durante la formación académica se aprenden los estándares de cableado, categorías de cables, tipos de conectores y normas de instalación necesarias para diseñar redes funcionales y profesionales. También se adquieren conocimientos sobre organización de racks, distribución de nodos y certificación de cableado para garantizar instalaciones de calidad.

Gracias a estos conocimientos, es posible realizar proyectos de conectividad de manera más organizada y profesional, evitando instalaciones improvisadas que puedan generar problemas técnicos a corto o largo plazo. La preparación académica permite comprender cómo diseñar una infraestructura física adecuada que soporte correctamente los servicios de red y telecomunicaciones.

Este tema debe revisarse constantemente dentro de la empresa porque una mala instalación puede provocar problemas importantes tanto técnicos como económicos. Por ejemplo, un cable mal ponchado, dañado o instalado incorrectamente puede generar pérdida de paquetes, lentitud en la red o caídas intermitentes del servicio, afectando directamente las actividades del cliente.

Además, si no existe supervisión adecuada sobre la calidad de las instalaciones, la empresa puede enfrentar reclamaciones, retrasos en proyectos o gastos adicionales relacionados con la sustitución de materiales dañados. En algunos casos, las fallas de cableado pueden obligar a rehacer completamente partes de la instalación, generando pérdidas económicas y retrasos operativos.

Por esta razón, **InstaNet** debe implementar revisiones de calidad, pruebas de conectividad y certificación de cableado antes de entregar cualquier proyecto al cliente. También es importante mantener documentación organizada sobre cada instalación, incluyendo planos, etiquetas y registros de conexiones para facilitar futuros mantenimientos.

Las sanciones relacionadas con instalaciones deficientes pueden incluir auditorías internas, reportes administrativos, suspensión temporal del técnico responsable o penalizaciones económicas establecidas dentro de contratos de servicio. Si el problema provoca daños importantes o incumplimiento de tiempos de entrega, la

empresa incluso podría absorber costos de reparación o reemplazo de materiales utilizando recursos propios.

Otro aspecto importante es la seguridad física de la infraestructura. Los cables y equipos deben instalarse respetando medidas de protección contra humedad, calor excesivo o daños mecánicos que puedan afectar la estabilidad de la red. Una infraestructura bien protegida tiene mayor durabilidad y reduce el riesgo de interrupciones en los servicios.

Memoria técnica de la red local de voz y datos

La memoria técnica de la red local de voz y datos consiste en el documento donde se recopila toda la información relacionada con el diseño, instalación, configuración y funcionamiento de una red de comunicación dentro de una empresa u organización. Este documento incluye planos, diagramas de topología, direccionamiento IP, ubicación de equipos, distribución del cableado, configuraciones básicas y pruebas realizadas a la infraestructura de red.

La memoria técnica es fundamental porque permite tener un registro exacto de cómo se encuentra estructurada la red local, facilitando futuras tareas de mantenimiento, solución de problemas, ampliaciones o actualizaciones tecnológicas. Además, funciona como respaldo técnico y administrativo para la empresa y el cliente, ya que documenta formalmente el trabajo realizado durante la instalación de la infraestructura de voz y datos.

Decidimos trabajar con este tema porque en una empresa como **InstaNet** no es posible entregar un proyecto de conectividad sin contar con documentación técnica organizada y profesional. Para brindar soporte adecuado, es necesario conocer exactamente dónde está conectado cada switch, router, Access Point o nodo de red. La memoria técnica permite identificar rápidamente la estructura de la red y sirve como guía principal ante cualquier falla o modificación futura.

En InstaNet, este proceso se aplicaría elaborando una memoria técnica digital e impresa al finalizar cada proyecto de instalación de redes. Dentro de este documento se incluirían diagramas físicos y lógicos de la red, tablas de direccionamiento IP, ubicación de racks, distribución de nodos, identificación de puertos y modelos de los dispositivos instalados.

También se integrarían pruebas de certificación del cableado, registros de configuración básica de switches y routers, así como fotografías de la instalación final para comprobar el estado en que se entregó la infraestructura tecnológica. Todo esto ayuda a mantener mejor control sobre la red y facilita futuras actividades de soporte técnico y mantenimiento.

Otro aspecto importante es que la memoria técnica permite que cualquier técnico autorizado pueda comprender rápidamente cómo está organizada la red sin necesidad de revisar físicamente toda la instalación. Esto reduce tiempos de diagnóstico y mejora la eficiencia durante reparaciones o cambios en la infraestructura.

La relación con la carrera es directa, ya que durante la formación académica se aprenden herramientas y procedimientos para diseñar topologías, documentar redes y estructurar tablas de direccionamiento IP de manera profesional. También se adquieren conocimientos sobre diagramas de red, configuración de dispositivos y estándares técnicos necesarios para elaborar documentación organizada y completa.

Además, la memoria técnica ayuda a garantizar que los proyectos realizados no sean improvisados, sino instalaciones estructuradas bajo normas y estándares profesionales. Gracias a la documentación, la empresa puede demostrar técnicamente cómo fue diseñada y configurada la infraestructura de voz y datos.

Este tema debe revisarse cuidadosamente dentro de la empresa porque la falta de documentación puede provocar problemas importantes durante mantenimientos o fallas operativas. Si no existen diagramas o registros actualizados, los técnicos pueden perder tiempo intentando localizar conexiones, identificar puertos o entender la estructura de la red.

Asimismo, muchos contratos de instalación y soporte exigen la entrega obligatoria de documentación técnica como parte del servicio profesional. Si la memoria técnica no se entrega correctamente, el cliente puede aplicar penalizaciones económicas, retrasar pagos o solicitar correcciones adicionales sin costo para la empresa.

Por esta razón, **InstaNet** debe implementar políticas y normas relacionadas con la documentación y administración de las redes locales de voz y datos, garantizando que toda la infraestructura tecnológica permanezca organizada, identificada y correctamente registrada.

Políticas para el uso de las redes LAN en la empresa

1. La red local debe utilizarse únicamente para actividades relacionadas con el trabajo y los servicios de la empresa.
2. Está prohibido conectar dispositivos personales sin autorización previa del administrador de red.
3. Las contraseñas de acceso a redes inalámbricas y sistemas internos deben mantenerse confidenciales.
4. Ningún empleado puede modificar conexiones físicas de switches, routers o nodos sin autorización técnica.
5. La empresa puede monitorear el tráfico de red para evitar saturaciones o actividades no autorizadas.

6. Queda prohibido mover o manipular equipos de red dentro del rack sin autorización correspondiente.
7. Las aplicaciones de entretenimiento y plataformas de streaming están restringidas dentro de la red de trabajo.
8. Los equipos deben mantener la dirección IP asignada por el administrador de red.
9. Toda falla de conexión o daño en un nodo debe reportarse inmediatamente al área técnica.
10. El acceso remoto a la red interna debe realizarse únicamente mediante conexiones VPN autorizadas.

Normas para la administración de la red local de voz y datos

1. Todo cableado estructurado debe cumplir con los estándares TIA/EIA correspondientes.
2. El tráfico de voz y datos debe segmentarse mediante VLANs independientes.
3. Cada cable, puerto y nodo debe contar con identificación técnica mediante etiquetas.
4. El cableado debe instalarse dentro de canalizaciones adecuadas para proteger la infraestructura.
5. Los switches y routers deben contar con configuraciones de seguridad activas.
6. El cuarto de comunicaciones debe mantenerse limpio, ordenado y con temperatura adecuada.
7. Los equipos de red deben contar con certificaciones técnicas y soporte vigente.
8. Todo nodo instalado debe pasar pruebas de continuidad y certificación antes de entrar en operación.
9. Los dispositivos críticos deben conectarse a sistemas UPS para evitar daños eléctricos.
10. Las actualizaciones de firmware y parches de seguridad deben realizarse periódicamente y bajo supervisión técnica.

En conclusión, la memoria técnica de la red local de voz y datos representa un elemento esencial dentro de cualquier proyecto de conectividad profesional. La correcta documentación de la infraestructura permite mantener redes organizadas, facilitar el soporte técnico y garantizar instalaciones más seguras y eficientes. Además, ayuda a que empresas como **InstaNet** puedan ofrecer servicios más profesionales, confiables y respaldados técnicamente para sus clientes.

Adquisición de programas de cómputo

La adquisición de programas de cómputo consiste en el proceso de seleccionar, evaluar y comprar de manera legal los sistemas operativos, aplicaciones y

herramientas digitales que una empresa necesita para realizar correctamente sus actividades tecnológicas. Actualmente, el software representa una parte fundamental dentro de cualquier organización, ya que permite administrar equipos, configurar redes, almacenar información y automatizar procesos importantes.

Este tema llamó nuestra atención porque el funcionamiento de una empresa como InstaNet depende directamente del uso de programas especializados para redes y telecomunicaciones. Así como es importante contar con hardware de calidad, también es indispensable utilizar software confiable, actualizado y legal que permita trabajar de manera segura y eficiente.

En InstaNet, este proceso podría aplicarse mediante la compra de licencias oficiales de programas utilizados para programación y monitoreo de redes, simulación de topologías, administración de routers y switches, análisis de tráfico y medición de señales inalámbricas. También podrían utilizarse herramientas de seguridad informática y plataformas de monitoreo que permitan supervisar el estado de la infraestructura tecnológica en tiempo real.

La adquisición legal de software es importante porque garantiza que los programas funcionen correctamente, reciban actualizaciones de seguridad y cuenten con soporte técnico oficial por parte del desarrollador. Utilizar programas piratas o descargados de sitios inseguros puede provocar problemas graves como fallas de funcionamiento, virus, robo de información o vulnerabilidades dentro de la red empresarial.

La relación con la carrera es directa porque durante la formación académica se aprende a identificar qué programas son necesarios para configurar y administrar dispositivos de red. También se adquieren conocimientos sobre simuladores, sistemas operativos de red y herramientas de monitoreo que permiten seleccionar el software adecuado para ofrecer servicios tecnológicos de calidad.

Además, en el área de redes es fundamental comprender la importancia de utilizar programas compatibles con la infraestructura tecnológica de la empresa. Elegir correctamente las herramientas digitales ayuda a mejorar el rendimiento de los sistemas, optimizar el trabajo técnico y mantener una red más segura y estable.

Este tema también debe supervisarse cuidadosamente porque una mala gestión de software puede generar problemas económicos y legales. Por ejemplo, si una empresa utiliza programas sin licencia, puede enfrentar multas relacionadas con violación de derechos de autor o incumplimiento de normativas tecnológicas. Asimismo, el uso de software obsoleto o sin soporte técnico puede provocar fallas en los sistemas y afectar directamente la calidad del servicio ofrecido al cliente.

Para complementar la gestión de este tema, **InstaNet** podría implementar las siguientes políticas y controles relacionados con la adquisición de programas de cómputo:

Políticas

1. Toda compra de software debe ser aprobada previamente por el encargado del área tecnológica.
2. Está prohibido descargar programas desde páginas no oficiales o sitios inseguros de internet.
3. Las licencias y claves de activación deben almacenarse en cuentas institucionales autorizadas.
4. Únicamente se adquirirán programas que cuenten con soporte técnico y actualizaciones activas.
5. Cada software comprado debe registrarse inmediatamente dentro del inventario digital de la empresa.

Controles

1. Mantener un registro digital de facturas y comprobantes de compra para auditorías y control administrativo.
2. Supervisar los métodos de pago para evitar suscripciones o cobros automáticos no autorizados.
3. Probar los programas en equipos aislados antes de instalarlos en computadoras principales de trabajo.
4. Revisar periódicamente las licencias adquiridas para eliminar programas que ya no sean utilizados.
5. Limitar los accesos de descarga e instalación únicamente al personal administrativo autorizado.

En conclusión, la adquisición de programas de cómputo es una actividad esencial dentro de cualquier empresa relacionada con tecnología y telecomunicaciones. Utilizar software legal, actualizado y adecuado permite mejorar el funcionamiento de los sistemas, proteger la información y garantizar servicios más profesionales y seguros. Por ello, empresas como **InstaNet** deben mantener controles adecuados sobre la compra, instalación y administración de todos los programas utilizados dentro de su infraestructura tecnológica

Licenciamiento de Software

El licenciamiento de software consiste en el conjunto de permisos, contratos y condiciones legales establecidos por los desarrolladores o fabricantes de programas informáticos para permitir el uso correcto de sus sistemas y aplicaciones. Estas licencias determinan cómo puede utilizarse un programa, cuántos equipos pueden usarlo, qué derechos tiene el usuario y cuáles son las restricciones relacionadas con la copia, distribución o modificación del software.

Actualmente, el licenciamiento representa un aspecto fundamental dentro de cualquier empresa relacionada con informática y telecomunicaciones, ya que el uso de programas legales garantiza estabilidad, seguridad y cumplimiento de las normas tecnológicas. Además, permite que las organizaciones trabajen bajo un marco legal adecuado, evitando problemas relacionados con piratería informática, violación de derechos de autor y uso indebido de herramientas digitales.

Escogimos este tema porque el software es una parte esencial de todas las actividades realizadas dentro de una empresa como InstaNet. Los técnicos utilizan constantemente programas especializados para configurar routers, switches, Access Points, servidores y dispositivos de red, por lo que es indispensable que cada herramienta utilizada cuente con licencias oficiales y vigentes.

En InstaNet, este proceso podría aplicarse asegurando que cada laptop utilizada por los técnicos instaladores y administradores de red tenga sistemas operativos originales, programas licenciados y herramientas certificadas para realizar configuraciones y diagnósticos de red. Esto permite garantizar que todas las actividades técnicas se desarrollen de forma legal, segura y profesional.

También es importante que las herramientas utilizadas para monitoreo de redes, análisis de tráfico, simulación de topologías y administración de dispositivos Cisco cuenten con soporte técnico oficial y actualizaciones constantes. El uso de software original ayuda a reducir errores, mejorar el rendimiento y proteger la infraestructura tecnológica contra amenazas informáticas.

La relación con la carrera es directa porque durante la formación académica se aprende la importancia de trabajar con software legal y sistemas operativos especializados para redes. Además, se adquieren conocimientos sobre licenciamiento de plataformas tecnológicas, activación de servicios y administración de sistemas operativos de red como Cisco IOS.

Estos conocimientos permiten comprender que muchas herramientas utilizadas en telecomunicaciones requieren licencias específicas dependiendo de las funciones que se desean habilitar. Por ejemplo, algunos routers y switches empresariales utilizan licencias para activar características avanzadas relacionadas con seguridad, administración remota o control de tráfico de red.

El licenciamiento también es importante porque garantiza acceso a actualizaciones y parches de seguridad proporcionados por los fabricantes. Los programas originales reciben correcciones constantes que ayudan a solucionar vulnerabilidades y mejorar la estabilidad del sistema. Por el contrario, utilizar software pirata o modificado ilegalmente aumenta el riesgo de virus, malware, robo de información y fallas operativas.

Otro aspecto importante es el soporte técnico. Cuando una empresa trabaja con software legal puede recibir asistencia oficial en caso de errores o problemas técnicos. Esto resulta indispensable en áreas críticas como redes y telecomunicaciones, donde una falla puede afectar directamente los servicios de conectividad de los clientes.

El uso ilegal de software puede provocar consecuencias graves tanto legales como operativas. Las empresas que utilizan programas piratas pueden enfrentar auditorías tecnológicas, multas económicas, sanciones administrativas e incluso demandas por violación de derechos de autor y propiedad intelectual.

Además, muchas aplicaciones crackeadas o modificadas contienen archivos alterados que comprometen la seguridad de los sistemas. Este tipo de programas puede incluir puertas traseras, spyware o herramientas maliciosas capaces de robar información confidencial de la empresa o afectar el funcionamiento de la red.

Por esta razón, **InstaNet** debe mantener un control estricto sobre todas las licencias utilizadas dentro de la organización, verificando constantemente su vigencia y autenticidad. También es importante documentar correctamente cada licencia adquirida y mantener registros actualizados sobre fechas de vencimiento, renovaciones y equipos asignados.

El licenciamiento adecuado también mejora la imagen profesional de la empresa frente a clientes y socios comerciales. Trabajar con software legal demuestra responsabilidad, ética profesional y cumplimiento de estándares tecnológicos, aspectos fundamentales dentro del área de redes y telecomunicaciones.

Para asegurar que las licencias se mantengan siempre en orden y actualizadas, **InstaNet** podría implementar las siguientes políticas y controles:

Políticas

1. Todos los equipos de cómputo de la empresa deben utilizar únicamente sistemas operativos y programas con licencias originales y vigentes.
2. Está estrictamente prohibido instalar programas piratas, activadores, cracks o software modificado ilegalmente en cualquier dispositivo de la organización.
3. Las licencias asignadas a técnicos y empleados son propiedad exclusiva de la empresa y no pueden utilizarse en computadoras personales.
4. Las renovaciones de licencias deben programarse anticipadamente para evitar interrupciones en herramientas críticas de trabajo.
5. El software libre o de código abierto deberá revisarse técnicamente antes de instalarse para verificar su compatibilidad y seguridad.
6. Toda instalación de programas deberá realizarse únicamente con autorización del área administrativa o técnica.

7. Los empleados no podrán descargar aplicaciones desde páginas desconocidas o no oficiales.
8. Todas las claves de activación y comprobantes de compra deberán almacenarse de manera segura dentro de la empresa.
9. Los programas utilizados para administración de red deberán mantenerse actualizados constantemente.
10. Todo software instalado deberá registrarse dentro del inventario digital de activos tecnológicos de la empresa.

Controles

1. Implementar un sistema centralizado para monitorear el estado y vigencia de todas las licencias instaladas.
2. Realizar auditorías periódicas en laptops y estaciones de trabajo para verificar que no existan programas ilegales.
3. Configurar alertas automáticas que notifiquen cuando una licencia esté próxima a vencer.
4. Restringir permisos de administrador en las computadoras para evitar instalaciones no autorizadas.
5. Mantener un respaldo digital seguro de claves de activación y documentos de licenciamiento.
6. Supervisar continuamente las actualizaciones de software para garantizar protección contra vulnerabilidades.
7. Validar que todos los programas utilizados sean compatibles con la infraestructura tecnológica de la empresa.
8. Llevar registros detallados de fechas de compra, renovación y asignación de licencias.
9. Revisar trimestralmente los programas instalados para eliminar aplicaciones innecesarias u obsoletas.
10. Limitar los accesos de descarga y administración de licencias únicamente al personal autorizado.

Este tema debe revisarse constantemente dentro de la empresa porque una mala administración del licenciamiento puede provocar pérdidas económicas, fallas técnicas y problemas legales importantes. Si una licencia expira y no se renueva a tiempo, algunos programas críticos pueden dejar de funcionar, afectando directamente las actividades operativas y los servicios de conectividad.

Asimismo, durante auditorías tecnológicas o revisiones legales, las empresas deben demostrar que todos sus programas cuentan con licencias válidas. En caso contrario, podrían recibir multas económicas elevadas, sanciones administrativas o restricciones relacionadas con el uso de determinadas plataformas tecnológicas.

También existen riesgos operativos importantes cuando se utiliza software pirata o sin soporte oficial. Los programas ilegales pueden provocar inestabilidad en los

sistemas, incompatibilidades con dispositivos de red y vulnerabilidades que comprometan la seguridad de toda la infraestructura tecnológica.

Por esta razón, **InstaNet** debe considerar el licenciamiento de software como una parte esencial de la administración tecnológica de la empresa, manteniendo controles estrictos y políticas claras relacionadas con el uso legal y seguro de todos los programas utilizados.

En conclusión, el licenciamiento de software representa un elemento fundamental dentro de cualquier organización relacionada con informática y telecomunicaciones. Utilizar programas originales y correctamente autorizados permite trabajar bajo normas legales, proteger la seguridad de la infraestructura tecnológica y garantizar un funcionamiento más estable y profesional de los sistemas. Además, ayuda a que empresas como **InstaNet** puedan ofrecer servicios más confiables, seguros y respaldados técnicamente para sus clientes.

Instalación y/o actualización de programas de cómputo

La instalación y actualización de programas de cómputo consiste en el conjunto de procedimientos mediante los cuales se integran sistemas operativos, aplicaciones, herramientas digitales y programas especializados dentro de los equipos tecnológicos de una empresa, además de mantenerlos actualizados mediante nuevas versiones, parches de seguridad y mejoras desarrolladas por los fabricantes. Este proceso es fundamental dentro del área informática porque permite que los sistemas funcionen correctamente, mantengan compatibilidad con otros dispositivos y permanezcan protegidos frente a amenazas digitales.

Actualmente, todas las empresas dependen del software para realizar sus actividades diarias. Los programas de cómputo permiten administrar información, configurar redes, monitorear dispositivos, proteger datos y facilitar la comunicación digital. Sin embargo, no basta únicamente con instalar los programas; también es necesario mantenerlos actualizados constantemente para garantizar estabilidad, rendimiento y seguridad dentro de la infraestructura tecnológica.

Escogimos este tema porque la instalación y actualización de software representa una actividad indispensable dentro de cualquier empresa relacionada con redes y telecomunicaciones. Así como es importante contar con hardware moderno y funcional, también es necesario que todos los sistemas y

herramientas digitales se encuentren correctamente instalados y actualizados. Un programa desactualizado puede convertirse en un punto vulnerable dentro de la red y provocar problemas graves relacionados con fallas técnicas, ataques informáticos o pérdida de información importante.

En una empresa como InstaNet, este tema tiene gran relevancia debido a que diariamente se utilizan programas especializados para configuración de routers, switches, servidores y Access Points. También se emplean herramientas de monitoreo de red, análisis de tráfico, simulación de topologías, sistemas de seguridad informática y plataformas de administración remota. Todos estos programas requieren mantenimiento constante y actualizaciones periódicas para garantizar un funcionamiento adecuado.

En la práctica, InstaNet podría aplicar este proceso programando revisiones técnicas periódicas fuera del horario laboral para actualizar sistemas operativos, antivirus, programas de monitoreo y firmware de dispositivos de comunicación. Realizar las actualizaciones durante horarios de baja actividad ayuda a evitar interrupciones en los servicios tecnológicos y reduce riesgos de afectar las operaciones de los clientes.

Asimismo, antes de instalar nuevas versiones de software o actualizaciones importantes, es necesario realizar pruebas de compatibilidad para verificar que las herramientas utilizadas continúen funcionando correctamente. Algunas actualizaciones pueden generar conflictos con programas ya instalados o modificar configuraciones importantes dentro de la infraestructura tecnológica. Por esta razón, resulta indispensable validar cuidadosamente cada cambio antes de aplicarlo de forma general.

Otro aspecto importante es que las actualizaciones ayudan a corregir errores y vulnerabilidades de seguridad detectadas por los fabricantes. Los sistemas operativos y programas constantemente reciben parches de seguridad que protegen los equipos contra virus, malware, ransomware y otros ataques informáticos. Si estos parches no se instalan oportunamente, la empresa queda expuesta a riesgos que pueden comprometer toda la red y la información almacenada.

La instalación correcta de programas también representa una parte importante de la seguridad informática. Descargar aplicaciones desde páginas desconocidas o permitir instalaciones sin autorización puede introducir software malicioso dentro de los equipos de trabajo. Muchas amenazas digitales se ocultan en programas falsificados o archivos modificados ilegalmente, por lo que únicamente deben utilizarse herramientas provenientes de sitios oficiales y verificadas por el área técnica.

La relación con la carrera es directa porque durante la formación académica se aprende a instalar sistemas operativos, configurar herramientas de administración de red y actualizar firmware de dispositivos Cisco y otros equipos de

telecomunicaciones. Además, en los laboratorios se desarrollan habilidades relacionadas con mantenimiento preventivo, seguridad informática y solución de problemas técnicos relacionados con software.

Gracias a estos conocimientos, es posible comprender cómo funcionan los procesos de actualización y por qué son indispensables para mantener redes estables y protegidas. También se aprende a identificar compatibilidades entre programas, revisar configuraciones de seguridad y administrar correctamente herramientas utilizadas dentro de una infraestructura tecnológica profesional.

Otro punto importante es que las actualizaciones no solamente mejoran la seguridad, sino también el rendimiento de los sistemas. Muchas versiones nuevas incluyen optimización de recursos, corrección de errores y mejoras relacionadas con velocidad y estabilidad. Esto ayuda a que los dispositivos funcionen de manera más eficiente y permite ofrecer un mejor servicio a los clientes.

Sin embargo, las instalaciones y actualizaciones deben realizarse cuidadosamente, ya que un error durante el proceso puede provocar pérdida de configuraciones, fallas en los sistemas o interrupciones en los servicios de conectividad. Por esta razón, es recomendable realizar respaldos completos antes de aplicar cambios importantes, especialmente en servidores, routers y dispositivos críticos para la red.

En **InstaNet**, mantener los programas correctamente actualizados permitiría ofrecer servicios más seguros, reducir riesgos operativos y mejorar la calidad de soporte técnico proporcionado a los clientes. Además, ayudaría a prevenir vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas por personas no autorizadas para acceder a sistemas o afectar la conectividad empresarial.

Para controlar que cada instalación y actualización se realice de manera ordenada y segura, InstaNet podría implementar las siguientes políticas y controles:

Políticas

1. Las actualizaciones del sistema operativo y herramientas de configuración de red son obligatorias y no deben posponerse sin autorización técnica.
2. Toda instalación de software nuevo debe realizarse únicamente por el personal encargado del soporte técnico interno.
3. Queda prohibido instalar programas mientras se ejecuten servicios críticos relacionados con clientes o configuraciones importantes de red.
4. Antes de instalar actualizaciones mayores, debe verificarse la compatibilidad con los sistemas y herramientas ya utilizadas.
5. Está prohibida la instalación de programas de entretenimiento, mensajería personal o software ajeno a las actividades laborales.
6. Todos los programas instalados deben provenir de páginas oficiales y verificadas.

7. Los usuarios no pueden desactivar sistemas de seguridad, antivirus o actualizaciones automáticas.
8. Toda instalación debe registrarse dentro de las bitácoras técnicas de la empresa.
9. Los sistemas críticos deben respaldarse antes de aplicar modificaciones importantes.
10. Únicamente personal autorizado puede modificar configuraciones relacionadas con el software empresarial.

Controles

1. Programar las actualizaciones automáticas durante horarios nocturnos o fines de semana para evitar interrupciones laborales.
2. Utilizar sistemas de respaldo y control de versiones para recuperar configuraciones anteriores en caso de errores.
3. Verificar constantemente que antivirus y herramientas de seguridad mantengan bases de datos actualizadas.
4. Revisar mensualmente las bitácoras de instalación para identificar programas nuevos instalados en los equipos.
5. Configurar contraseñas de administrador para restringir instalaciones no autorizadas por parte de usuarios comunes.
6. Realizar pruebas previas antes de instalar actualizaciones importantes en todos los equipos de la empresa.
7. Supervisar continuamente el funcionamiento de los sistemas después de cada actualización realizada.
8. Mantener monitoreo constante del firmware utilizado en routers, switches y Access Points.
9. Validar que todas las actualizaciones instaladas sean compatibles con la infraestructura tecnológica existente.
10. Mantener registros detallados de las fechas de actualización, versiones instaladas y personal responsable.

Este tema debe supervisarse constantemente dentro de la empresa porque una mala instalación o una actualización incorrecta puede provocar problemas importantes relacionados con seguridad, funcionamiento y estabilidad de los sistemas tecnológicos. Si los programas no se mantienen actualizados, pueden aparecer vulnerabilidades que permitan ataques cibernéticos, robo de información o interrupciones en los servicios de conectividad.

Además, una actualización mal aplicada puede afectar directamente las operaciones de la empresa y generar problemas técnicos en los dispositivos utilizados por los clientes. En algunos casos, los errores relacionados con software pueden provocar pérdida de configuraciones importantes o dejar fuera de servicio equipos críticos de red.

Por esta razón, **InstaNet** implementa procedimientos organizados, políticas claras y controles estrictos relacionados con la instalación y actualización de programas de cómputo, garantizando que toda la infraestructura tecnológica permanezca protegida, estable y funcionando correctamente.

En conclusión, la instalación y actualización de programas de cómputo representa una actividad esencial dentro de cualquier empresa relacionada con informática y telecomunicaciones. Mantener sistemas actualizados, seguros y correctamente instalados ayuda a mejorar el rendimiento de los equipos, reducir riesgos de seguridad y garantizar servicios tecnológicos más eficientes y confiables. Además, permite que empresas como **InstaNet** puedan ofrecer soluciones profesionales y mantener la estabilidad de sus redes y sistemas de comunicación.

Respaldos de información

Los respaldos de información consisten en la creación de copias de seguridad de archivos, configuraciones, bases de datos y documentos importantes con el objetivo de poder recuperar la información rápidamente en caso de fallas técnicas, errores humanos, ataques informáticos, daños físicos o pérdida de equipos. Este procedimiento representa una de las medidas de seguridad más importantes dentro del área informática y de telecomunicaciones, ya que permite garantizar la continuidad de las operaciones y proteger la información crítica de una empresa.

Actualmente, las organizaciones dependen completamente de la información digital para realizar sus actividades diarias. Configuraciones de red, bases de datos, documentos administrativos, reportes técnicos y registros de clientes forman parte de los recursos más importantes dentro de cualquier infraestructura tecnológica. Por esta razón, perder información por un error del sistema, un virus o una falla eléctrica puede generar consecuencias graves tanto operativas como económicas.

Escogimos este tema porque los respaldos representan el último nivel de protección después de todo el manejo de software, configuraciones y administración tecnológica realizado dentro de una empresa. No importa qué tan segura sea una infraestructura informática; siempre existe el riesgo de fallas inesperadas, ataques cibernéticos o daños físicos que puedan afectar los equipos y sistemas. Tener respaldos actualizados permite recuperar rápidamente la operación y evitar pérdidas importantes de información.

En una empresa como **InstaNet**, este tema tiene gran relevancia porque diariamente se trabaja con configuraciones de routers, switches, Access Points, diagramas de red, bitácoras técnicas y documentación relacionada con los servicios ofrecidos a los clientes. Toda esta información resulta esencial para mantener la conectividad y brindar soporte técnico eficiente.

En la práctica, **InstaNet** podría aplicar este proceso realizando respaldos periódicos tanto en servicios de almacenamiento en la nube como en dispositivos físicos seguros, como discos duros externos o servidores locales. De esta manera, si ocurre una falla en un equipo de red, un daño en el sistema operativo o la pérdida de una laptop de configuración, la empresa podría restaurar rápidamente la información necesaria para continuar operando.

Por ejemplo, los archivos de configuración de routers y switches Cisco son fundamentales dentro de la infraestructura de red. Si un dispositivo falla o necesita reemplazarse, contar con respaldos de archivos como la *running-config* y la *startup-config* permite restaurar la configuración rápidamente y reducir el tiempo de interrupción del servicio.

La relación con la carrera es directa porque durante la formación académica se aprende a generar respaldos de configuraciones de dispositivos de red, administrar servidores y proteger información importante mediante herramientas de almacenamiento y recuperación de datos. Además, en los laboratorios se practican procedimientos para exportar configuraciones hacia servidores externos y restaurarlas en caso de fallas.

Estos conocimientos permiten comprender la importancia de proteger la información tecnológica y mantener planes de recuperación ante desastres. En el área de redes y telecomunicaciones, los respaldos funcionan como una garantía de continuidad operativa, ya que ayudan a recuperar rápidamente configuraciones críticas y minimizar tiempos de inactividad.

Otro aspecto importante es que los respaldos también ayudan a proteger la empresa frente a ataques informáticos como ransomware, malware o eliminación accidental de archivos. Muchos ataques actuales buscan cifrar o destruir información importante para afectar el funcionamiento de las organizaciones. Si la empresa cuenta con copias de seguridad actualizadas y protegidas, resulta más fácil recuperar la operación sin perder datos importantes.

Sin embargo, los respaldos deben realizarse de manera organizada y segura. No basta únicamente con copiar archivos; también es necesario verificar que las copias funcionen correctamente, protegerlas mediante cifrado y almacenarlas en lugares seguros. Un respaldo dañado, incompleto o mal protegido puede resultar inútil cuando realmente se necesita recuperar la información.

Además, es importante mantener múltiples copias de seguridad en diferentes ubicaciones. Si únicamente existe un respaldo físico y este se daña por incendio, robo o falla eléctrica, toda la información podría perderse definitivamente. Por ello, muchas empresas utilizan estrategias que combinan almacenamiento local y almacenamiento en la nube.

En **InstaNet**, mantener respaldos organizados permitiría reducir riesgos operativos, proteger configuraciones importantes y garantizar continuidad en los servicios de

conectividad ofrecidos a los clientes. También ayudaría a responder más rápidamente ante fallas técnicas o incidentes de seguridad informática.

Para blindar la protección de todos los archivos de respaldo, InstaNet podría implementar las siguientes políticas y controles:

Políticas

1. Es obligatorio realizar respaldos completos de la información de la empresa y configuraciones de clientes de manera semanal.
2. Todos los archivos de respaldo deben mantenerse cifrados y protegidos mediante contraseñas seguras.
3. Está prohibido almacenar respaldos en dispositivos personales o plataformas no autorizadas por la empresa.
4. Deben mantenerse al menos dos copias de cada respaldo: una física y otra digital en la nube.
5. Cada técnico es responsable de verificar que los respaldos de sus equipos se hayan realizado correctamente.
6. Toda información crítica debe incluirse dentro del sistema de copias de seguridad institucional.
7. Los respaldos deben almacenarse únicamente en dispositivos o servicios aprobados por la administración.
8. Las configuraciones de routers, switches y servidores deben respaldarse antes de cualquier modificación importante.
9. Los archivos de respaldo deben organizarse mediante fechas y versiones para facilitar su recuperación.
10. Únicamente personal autorizado puede acceder, modificar o eliminar copias de seguridad de la empresa.

Controles

1. Configurar tareas automáticas para realizar respaldos semanales en horarios fuera de operación laboral.
2. Realizar pruebas periódicas de restauración para comprobar que las copias funcionen correctamente.
3. Utilizar discos duros exclusivos para respaldos y almacenarlos en lugares protegidos y bajo llave.
4. Supervisar constantemente el espacio disponible en la nube para evitar interrupciones en las copias automáticas.
5. Mantener registros detallados indicando fecha, hora y responsable de cada respaldo realizado.
6. Implementar sistemas de monitoreo que alerten cuando un respaldo falle o no se complete correctamente.
7. Verificar periódicamente la integridad de los archivos respaldados para detectar corrupción de datos.

8. Utilizar servidores seguros y conexiones cifradas durante la transferencia de información de respaldo.
9. Mantener actualizado el software utilizado para realizar copias de seguridad y recuperación de datos.
10. Restringir el acceso a carpetas de respaldo mediante permisos y autenticación de seguridad.

Este tema debe supervisarse constantemente dentro de la empresa porque la pérdida de información puede provocar consecuencias muy graves relacionadas con operación, seguridad y atención al cliente. Si no existen respaldos actualizados, una falla técnica o un ataque informático podría ocasionar pérdida definitiva de configuraciones, registros técnicos o documentación importante.

Además, muchas empresas dependen completamente de la disponibilidad de su información para continuar funcionando. En el caso de **InstaNet**, perder configuraciones de red o documentación técnica podría retrasar reparaciones, afectar servicios de conectividad y generar incumplimientos con los clientes.

También existen riesgos relacionados con la seguridad de los propios respaldos. Si las copias no se encuentran protegidas correctamente, personas no autorizadas podrían acceder a información confidencial relacionada con redes, configuraciones o datos empresariales.

Por esta razón, **InstaNet** debe mantener políticas estrictas y procedimientos organizados relacionados con la creación, almacenamiento y administración de respaldos de información, garantizando que toda la infraestructura tecnológica permanezca protegida ante cualquier incidente.

En conclusión, los respaldos de información representan una de las medidas más importantes dentro de la seguridad informática y administración tecnológica. Mantener copias de seguridad actualizadas, protegidas y correctamente organizadas permite recuperar rápidamente la operación ante fallas, proteger información crítica y garantizar continuidad en los servicios tecnológicos. Además, ayuda a que empresas como **InstaNet** puedan ofrecer servicios más seguros, confiables y preparados para enfrentar cualquier problema relacionado con pérdida de datos o fallas en la infraestructura tecnológica.

Revisión de accesos a internet

La revisión de accesos a internet consiste en el monitoreo, auditoría y control constante del uso que realizan los empleados y dispositivos de una empresa sobre la conexión a internet y los canales de comunicación externos. Este proceso permite supervisar el historial de navegación, detectar comportamientos sospechosos,

bloquear sitios peligrosos y proteger la infraestructura tecnológica contra amenazas provenientes de la red pública.

Actualmente, internet representa una herramienta indispensable dentro de cualquier organización, ya que permite comunicación, acceso a plataformas digitales, monitoreo remoto y administración de servicios tecnológicos. Sin embargo, también representa uno de los principales puntos de entrada para virus, malware, robo de información, ataques cibernéticos y accesos no autorizados. Por esta razón, las empresas deben mantener controles estrictos sobre el uso de internet y la seguridad de sus conexiones.

Escogimos este tema porque la revisión de accesos a internet está directamente relacionada con la protección de toda la infraestructura tecnológica y la información de la empresa. No basta únicamente con instalar antivirus o firewalls; también es necesario supervisar continuamente el tráfico de red y las páginas visitadas para detectar actividades peligrosas o intentos de vulnerar la seguridad de los sistemas.

En una empresa como InstaNet, este tema tiene gran importancia debido a que diariamente se manejan configuraciones de red, información de clientes y servicios de conectividad que deben permanecer protegidos. Si un dispositivo accede a sitios maliciosos o descarga archivos inseguros, toda la red empresarial podría verse comprometida.

En la práctica, InstaNet podría aplicar este proceso implementando sistemas de filtrado de contenido, firewalls y herramientas de monitoreo en el borde de la red empresarial. Estos sistemas permitirían analizar automáticamente las páginas visitadas, bloquear sitios peligrosos y detectar actividades sospechosas relacionadas con accesos no autorizados o intentos de ataque.

También podrían utilizarse herramientas de control de ancho de banda para supervisar el tráfico generado por cada dispositivo conectado a la red. Esto ayudaría a identificar consumos anormales, descargas masivas o aplicaciones que afecten el rendimiento de la conectividad empresarial.

Otro aspecto importante es el uso de listas de bloqueo y filtros de contenido que impidan el acceso a páginas catalogadas como peligrosas, fraudulentas o inapropiadas. Muchas amenazas actuales ingresan a las redes empresariales mediante páginas falsas, correos maliciosos o descargas inseguras realizadas por los usuarios.

La relación con la carrera es directa porque durante la formación académica se aprenden temas relacionados con seguridad informática, configuración de routers y switches Cisco, administración de redes y protección de infraestructura tecnológica. En los laboratorios y prácticas se enseñan funciones como las ACL (Listas de Control de Acceso), configuración de firewalls, filtrado de

tráfico y monitoreo de conexiones, herramientas fundamentales para controlar y proteger el acceso a internet dentro de una empresa.

Además, se adquieren conocimientos sobre protocolos de comunicación, análisis de tráfico de red y detección de amenazas informáticas, lo que permite comprender cómo identificar conexiones sospechosas y prevenir ataques provenientes de internet. Estos conocimientos son indispensables dentro de InstaNet, ya que ayudan a mantener una red segura, estable y protegida contra accesos no autorizados, páginas maliciosas y posibles fugas de información.

La revisión de accesos a internet también ayuda a prevenir fugas de información. En muchas ocasiones, empleados o programas maliciosos pueden intentar enviar información confidencial hacia servidores externos sin autorización. Mediante herramientas de monitoreo y análisis de tráfico, la empresa puede detectar rápidamente este tipo de comportamientos y tomar medidas preventivas.

Asimismo, el monitoreo constante permite identificar equipos infectados con malware que generan conexiones sospechosas hacia internet. Algunos virus y programas maliciosos establecen comunicación automática con servidores externos para robar información o ejecutar ataques dentro de la red empresarial.

Sin embargo, este tipo de supervisión debe realizarse de forma organizada y bajo políticas claras que establezcan las responsabilidades y limitaciones relacionadas con el uso de internet dentro de la empresa. Los empleados deben conocer las reglas relacionadas con navegación, descargas y acceso a plataformas externas para evitar riesgos de seguridad.

Para mantener este control bajo una supervisión estricta, InstaNet podría implementar las siguientes políticas y controles:

Políticas

1. La empresa se reserva el derecho de revisar periódicamente los reportes de navegación y actividad de red de todas las estaciones de trabajo.
2. Se bloqueará automáticamente el acceso a páginas catalogadas como peligrosas, fraudulentas o de contenido inapropiado.
3. Cualquier intento de evadir los filtros de seguridad mediante VPNs personales, proxies externos o herramientas similares será sancionado.
4. Los técnicos deben reportar inmediatamente si una página necesaria para actividades laborales es bloqueada por el sistema de seguridad.
5. Los reportes de consumo de ancho de banda deberán revisarse semanalmente para detectar comportamientos sospechosos.
6. Está prohibido descargar programas o archivos desde sitios no autorizados o desconocidos.
7. El acceso a redes sociales y plataformas de entretenimiento podrá limitarse durante horarios laborales.

8. Toda conexión remota hacia la infraestructura interna deberá realizarse mediante canales seguros autorizados por la empresa.
9. Los usuarios no podrán modificar configuraciones de red relacionadas con seguridad o filtrado de contenido.
10. Cualquier actividad sospechosa detectada en internet deberá reportarse inmediatamente al área técnica.

Controles

1. Implementar firewalls y sistemas de filtrado web para bloquear automáticamente páginas peligrosas.
2. Monitorear constantemente el tráfico de red para identificar conexiones sospechosas o consumos anormales.
3. Configurar alertas automáticas cuando un equipo intente acceder a sitios considerados de alto riesgo.
4. Mantener actualizadas las bases de datos de filtros de contenido y sistemas de seguridad.
5. Utilizar herramientas de análisis de tráfico para detectar intentos de fuga de información.
6. Generar reportes automáticos sobre navegación y uso del ancho de banda de cada dispositivo.
7. Restringir permisos administrativos para evitar modificaciones no autorizadas en configuraciones de seguridad.
8. Supervisar conexiones VPN y accesos remotos hacia la red empresarial.
9. Implementar sistemas antivirus y antimalware con monitoreo en tiempo real sobre la navegación web.
10. Realizar auditorías periódicas sobre configuraciones de seguridad relacionadas con internet y acceso externo.

Este tema debe revisarse constantemente dentro de la empresa porque internet representa uno de los principales riesgos para la seguridad informática. Un acceso inseguro o una navegación sin controles adecuados puede permitir el ingreso de virus, ransomware o programas maliciosos capaces de afectar toda la infraestructura tecnológica.

Además, el mal uso de internet puede provocar saturación de ancho de banda, disminución del rendimiento de la red y problemas relacionados con productividad laboral. También existe el riesgo de fuga de información confidencial si no se supervisan adecuadamente las conexiones externas realizadas por los equipos.

Por esta razón, **InstaNet** debe mantener políticas estrictas y herramientas de monitoreo relacionadas con la revisión de accesos a internet, garantizando que toda la infraestructura tecnológica permanezca protegida frente a amenazas digitales y accesos inseguros.

En conclusión, la revisión de accesos a internet representa una medida fundamental dentro de la seguridad informática y administración de redes. Mantener monitoreo constante, aplicar filtros de contenido y supervisar el tráfico de red permite proteger la información empresarial, reducir riesgos de ataques cibernéticos y garantizar una conectividad más segura y estable. Además, ayuda a que empresas como InstaNet puedan ofrecer servicios más confiables, eficientes y protegidos frente a amenazas provenientes de internet.

Uso de sistemas de mensajería instantánea

La mensajería instantánea y la comunicación interna consisten en el uso de plataformas digitales de chat y comunicación en tiempo real que permiten al personal de una empresa intercambiar información, coordinar actividades y compartir datos importantes de manera rápida y eficiente. Actualmente, estas herramientas representan una parte fundamental dentro de las organizaciones, especialmente en empresas relacionadas con tecnología y telecomunicaciones, donde la rapidez de respuesta y la coordinación constante son indispensables para mantener los servicios funcionando correctamente.

Escogimos este tema porque está directamente vinculado con la seguridad de la información y con la administración adecuada de los datos que circulan dentro de la red empresarial. Así como es importante proteger la infraestructura tecnológica y controlar los accesos a internet, también resulta fundamental regular la forma en que los empleados comparten información mediante plataformas de comunicación digital.

En una empresa como **InstaNet**, la comunicación constante entre técnicos, administradores y personal de soporte es necesaria para coordinar instalaciones, resolver fallas de conectividad y compartir configuraciones de equipos de red. Sin embargo, si esta información se comparte mediante plataformas inseguras o cuentas personales, existe el riesgo de fugas de información, pérdida de datos confidenciales o accesos no autorizados a configuraciones críticas de clientes.

En la práctica, InstaNet podría aplicar este proceso estableciendo un único canal corporativo de comunicación cifrada para todo el personal técnico y administrativo. De esta manera, las conversaciones laborales permanecerían protegidas y controladas bajo sistemas de seguridad adecuados. Asimismo, podrían restringirse plataformas personales de mensajería para evitar que información sensible circule fuera del entorno empresarial autorizado.

También sería importante limitar el intercambio de contraseñas, configuraciones de routers, diagramas de red o credenciales de acceso mediante chats comunes o grupos no protegidos. Muchos ataques informáticos actuales ocurren debido a

filtraciones accidentales de información compartida en aplicaciones inseguras o dispositivos personales sin protección adecuada.

La relación con la carrera es directa porque durante la formación académica se aprende la importancia de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dentro de los sistemas informáticos y redes de comunicación. Además, se adquieren conocimientos sobre seguridad en la transmisión de datos, administración de accesos y protección de información sensible dentro de entornos tecnológicos.

En las prácticas relacionadas con redes y telecomunicaciones también se estudian conceptos como cifrado de información, protocolos de comunicación seguros y administración de usuarios dentro de plataformas digitales. Estos conocimientos permiten comprender la importancia de mantener protegidas las comunicaciones internas de una empresa y evitar fugas de información crítica.

Otro aspecto importante es que las plataformas de mensajería empresarial ayudan a mejorar la organización y rapidez de respuesta dentro de la empresa. Los técnicos pueden reportar fallas, solicitar apoyo o compartir avances de instalaciones en tiempo real, lo que permite mantener mejor coordinación operativa y atención más eficiente hacia los clientes.

Sin embargo, el uso incorrecto de estas herramientas puede generar problemas importantes relacionados con seguridad informática y protección de datos. Compartir credenciales mediante chats inseguros, enviar archivos maliciosos o permitir accesos desde dispositivos no autorizados puede comprometer toda la infraestructura tecnológica de la empresa.

Por esta razón, resulta necesario implementar políticas claras relacionadas con el uso profesional de las plataformas de mensajería y comunicación interna. Los empleados deben conocer qué tipo de información puede compartirse, qué plataformas están autorizadas y cuáles son las medidas de seguridad que deben respetarse durante la comunicación digital.

Asimismo, es importante mantener registros y monitoreo sobre las cuentas corporativas utilizadas para actividades laborales. Esto ayuda a detectar accesos sospechosos, intentos de robo de información o comportamientos que puedan representar riesgos para la seguridad de la empresa.

Para asegurar un uso profesional y seguro de estas herramientas de comunicación, InstaNet podría implementar las siguientes políticas y controles:

Políticas

1. Solo se permite el uso de plataformas de mensajería autorizadas oficialmente por la empresa para actividades laborales.

2. Está prohibido compartir contraseñas, credenciales o configuraciones sensibles mediante chats comunes o grupos no autorizados.
3. No se deben enviar archivos ejecutables, programas o scripts sin autorización técnica previa.
4. Las sesiones de mensajería laboral deben cerrarse completamente al finalizar la jornada de trabajo.
5. Toda comunicación empresarial debe mantener un lenguaje profesional y relacionado únicamente con actividades laborales.
6. Queda prohibido utilizar cuentas personales para compartir información técnica o documentos de clientes.
7. Los archivos compartidos mediante plataformas corporativas deben analizarse previamente con antivirus.
8. El acceso a las plataformas de comunicación debe realizarse únicamente desde dispositivos autorizados por la empresa.
9. Los usuarios no pueden agregar personas externas a grupos de comunicación internos sin autorización administrativa.
10. Toda información confidencial compartida dentro de las plataformas corporativas debe mantenerse protegida y reservada.

Controles

1. Implementar plataformas de mensajería con cifrado de extremo a extremo para proteger las comunicaciones internas.
2. Configurar autenticación de dos factores en las cuentas corporativas de comunicación.
3. Supervisar periódicamente los accesos y registros de actividad de las plataformas utilizadas.
4. Restringir el acceso a chats empresariales desde dispositivos no autorizados o redes inseguras.
5. Mantener respaldos de conversaciones importantes relacionadas con soporte técnico y administración de red.
6. Configurar filtros de seguridad para bloquear archivos sospechosos o enlaces peligrosos enviados por chat.
7. Establecer permisos específicos según el área de trabajo de cada empleado dentro de las plataformas.
8. Actualizar constantemente las aplicaciones de comunicación para corregir vulnerabilidades de seguridad.
9. Realizar auditorías periódicas sobre el uso correcto de las plataformas de mensajería corporativa.
10. Capacitar al personal sobre riesgos relacionados con fuga de información y ataques mediante ingeniería social.

Este tema debe supervisarse constantemente dentro de la empresa porque las plataformas de comunicación representan un punto importante de intercambio de información sensible. Un mal manejo de estas herramientas puede provocar filtraciones de datos, robo de credenciales o accesos no autorizados a configuraciones críticas de la red empresarial.

Además, muchas amenazas informáticas actuales utilizan mensajes falsos, enlaces maliciosos o archivos infectados para comprometer dispositivos y robar información. Si los empleados no utilizan adecuadamente las plataformas de comunicación, toda la infraestructura tecnológica podría verse afectada.

Por esta razón, **InstaNet** debe mantener políticas estrictas y medidas de seguridad relacionadas con el uso de mensajería instantánea y comunicación interna, garantizando que toda la información compartida permanezca protegida y bajo control.

En conclusión, la mensajería instantánea y la comunicación interna representan herramientas fundamentales dentro de las empresas modernas relacionadas con tecnología y telecomunicaciones. Utilizar plataformas seguras, mantener controles adecuados y proteger la información compartida permite mejorar la coordinación del trabajo, reducir riesgos de seguridad y garantizar comunicaciones empresariales más eficientes y confiables. Además, ayuda a que empresas como **InstaNet** puedan operar de forma más organizada, profesional y segura dentro de su infraestructura tecnológica.

Registro de usuarios

La administración de usuarios y cuentas digitales consiste en el proceso de crear, organizar, supervisar y controlar los perfiles de acceso que utilizan los empleados dentro de los sistemas informáticos y redes de una empresa. Este procedimiento permite identificar correctamente a cada usuario, asignar permisos específicos y mantener un control seguro sobre las actividades realizadas dentro de la infraestructura tecnológica.

Actualmente, las organizaciones dependen de múltiples sistemas digitales para operar sus actividades diarias, almacenar información y administrar servicios de red. Por esta razón, resulta indispensable que cada trabajador tenga una cuenta individual que permita identificar sus accesos, controlar sus privilegios y registrar todas las acciones realizadas dentro de los sistemas empresariales.

Escogimos este tema porque está directamente relacionado con la seguridad de la información y el control de accesos dentro de la empresa. Así como es importante proteger las comunicaciones y monitorear el acceso a internet, también es fundamental saber exactamente quién entra a los sistemas, qué modificaciones realiza y qué nivel de acceso posee cada usuario.

En una empresa como InstaNet, este tema tiene gran importancia debido a que diariamente se realizan configuraciones sobre routers, switches, Access Points y plataformas de administración de red. Cada modificación realizada

dentro de la infraestructura tecnológica debe quedar asociada a un usuario específico para mantener control y trazabilidad sobre los cambios efectuados.

En la práctica, InstaNet podría aplicar este proceso mediante un servidor de autenticación local o centralizado donde se administren las cuentas digitales de todos los empleados. A cada técnico instalador se le asignaría un usuario único e individual para acceder a las herramientas de configuración, monitoreo y administración de red.

Esto permitiría identificar con precisión quién ingresó a configurar un equipo, qué acciones realizó y en qué horario se efectuaron los cambios. Además, facilitaría las auditorías internas y ayudaría a detectar rápidamente actividades sospechosas o errores relacionados con configuraciones incorrectas.

Otro aspecto importante es que no todos los empleados necesitan acceso completo a todos los sistemas de la empresa. Por razones de seguridad, cada usuario debe contar únicamente con los permisos mínimos necesarios para desempeñar sus funciones laborales. Esto reduce riesgos relacionados con modificaciones accidentales, eliminación de información o accesos indebidos a configuraciones críticas.

La relación con la carrera es directa porque durante la formación académica se aprenden temas relacionados con administración de redes, seguridad informática y control de accesos en dispositivos tecnológicos. En las clases y laboratorios se estudian conceptos como autenticación de usuarios, configuración de líneas VTY en routers Cisco, administración de privilegios y protección de accesos remotos.

Además, se adquieren conocimientos relacionados con políticas de contraseñas, monitoreo de sesiones y configuración de servicios de autenticación, herramientas fundamentales para proteger la infraestructura tecnológica de cualquier organización. Estos conocimientos permiten comprender cómo implementar sistemas seguros de administración de usuarios dentro de una empresa real.

La administración adecuada de cuentas digitales también ayuda a prevenir ataques internos y accesos no autorizados. Cuando varias personas utilizan la misma cuenta o comparten contraseñas, resulta difícil identificar responsabilidades en caso de errores o incidentes de seguridad. Por ello, cada empleado debe utilizar únicamente su usuario personal y mantener protegidas sus credenciales de acceso.

Asimismo, mantener cuentas individuales permite revocar rápidamente los accesos cuando un trabajador deja de formar parte de la empresa o cambia de funciones. Esto ayuda a evitar que personas sin autorización continúen teniendo acceso a sistemas importantes o información confidencial.

Otro punto importante es la seguridad de las contraseñas. Las claves débiles o fáciles de adivinar representan una de las vulnerabilidades más comunes dentro de

las organizaciones. Por esta razón, es necesario implementar políticas de complejidad, renovación periódica y protección adecuada de las credenciales digitales.

Además, las empresas modernas suelen complementar la seguridad de usuarios mediante herramientas como autenticación de dos factores, monitoreo de actividad y bloqueo automático de cuentas sospechosas. Estas medidas ayudan a fortalecer la protección de los sistemas y reducir riesgos relacionados con accesos no autorizados.

Para blindar la creación y el control de estas cuentas digitales, InstaNet podría establecer las siguientes políticas y controles:

Políticas

1. Cada empleado de la empresa debe contar con un usuario único e intransferible para acceder a los sistemas informáticos y a la red LAN.
2. Queda prohibido el uso de cuentas genéricas, perfiles de invitados o compartir contraseñas entre compañeros técnicos.
3. Las contraseñas deben cumplir con requisitos mínimos de longitud, complejidad y renovación periódica obligatoria.
4. Cuando un técnico deje de laborar en la empresa, sus cuentas y accesos deben desactivarse inmediatamente.
5. Cada usuario es responsable de toda actividad registrada bajo su cuenta digital.
6. Los permisos de acceso deben asignarse únicamente según las funciones laborales del empleado.
7. Está prohibido almacenar contraseñas en archivos visibles o compartirlas mediante aplicaciones inseguras.
8. Los usuarios no pueden modificar configuraciones críticas sin autorización administrativa.
9. Todas las cuentas nuevas deben registrarse y aprobarse por el área de tecnología.
10. Las sesiones de usuario deben cerrarse correctamente al finalizar las actividades laborales.

Controles

1. Implementar servidores de autenticación centralizada para administrar usuarios y permisos.
2. Configurar registros automáticos de actividad para monitorear accesos y cambios realizados en la red.
3. Utilizar autenticación de dos factores para accesos administrativos o configuraciones críticas.
4. Bloquear automáticamente cuentas después de varios intentos fallidos de inicio de sesión.

5. Realizar auditorías periódicas sobre permisos y privilegios asignados a cada usuario.
6. Supervisar constantemente las bitácoras de actividad de routers, switches y servidores.
7. Configurar políticas automáticas de expiración y cambio obligatorio de contraseñas.
8. Restringir accesos administrativos únicamente desde dispositivos autorizados por la empresa.
9. Mantener respaldos seguros de configuraciones relacionadas con autenticación y administración de usuarios.
10. Generar alertas automáticas cuando se detecten accesos sospechosos o fuera del horario laboral.

Este tema debe supervisarse constantemente dentro de la empresa porque una mala administración de usuarios puede comprometer seriamente la seguridad de toda la infraestructura tecnológica. Un acceso indebido o el uso incorrecto de privilegios administrativos puede provocar cambios no autorizados, pérdida de información o interrupciones en los servicios de conectividad.

Además, compartir cuentas o utilizar contraseñas inseguras dificulta identificar responsabilidades y aumenta el riesgo de ataques internos y externos. También puede provocar problemas legales y administrativos si no existe control adecuado sobre los accesos digitales de los empleados.

Por esta razón, **InstaNet** debe mantener políticas estrictas y controles constantes relacionados con administración de usuarios y cuentas digitales, garantizando que toda la infraestructura tecnológica permanezca protegida y bajo supervisión adecuada.

En conclusión, la administración de usuarios y cuentas digitales representa una medida fundamental dentro de la seguridad informática y administración de redes. Mantener cuentas individuales, permisos controlados y sistemas de autenticación seguros ayuda a proteger la información, mejorar el control administrativo y reducir riesgos relacionados con accesos no autorizados. Además, permite que empresas como **InstaNet** puedan operar de manera más organizada, profesional y segura dentro de su infraestructura tecnológica.

Bitácoras de acceso a los buzones de correo

Finalmente, y conectado directamente con el control de usuarios y cuentas digitales, este tema consiste en el registro automatizado y supervisión constante de todas las actividades relacionadas con las cuentas de correo electrónico institucionales de la empresa. Esto incluye inicios de sesión, horarios de acceso, direcciones IP

utilizadas, dispositivos conectados, ubicación aproximada y movimientos realizados dentro de las cuentas corporativas.

Actualmente, el correo electrónico representa una de las herramientas de comunicación más importantes dentro de cualquier organización, ya que mediante este medio se comparten contratos, cotizaciones, configuraciones, archivos técnicos, datos de clientes y documentos administrativos. Debido a esto, las cuentas de correo institucional se convierten en uno de los principales objetivos para ataques informáticos, robo de información y accesos no autorizados.

Escogimos este tema porque el correo electrónico concentra gran parte de la información sensible de la empresa y se encuentra directamente relacionado con el control de usuarios registrados y la seguridad de las comunicaciones digitales. Así como es importante proteger los accesos a los sistemas y monitorear las redes, también resulta indispensable supervisar quién entra a las cuentas institucionales y desde dónde se realizan esos accesos.

En una empresa como InstaNet, este tema tiene gran importancia debido a que diariamente se manejan correos relacionados con contratos de conectividad, configuraciones de red, diagramas técnicos, reportes de soporte y comunicación con clientes y proveedores. Si una persona ajena logra acceder a una cuenta institucional, podría obtener información confidencial o incluso comprometer la infraestructura tecnológica de la empresa.

En la práctica, InstaNet podría aplicar este proceso mediante el monitoreo constante de los registros del servidor de correo institucional, verificando desde qué dispositivos y ubicaciones se abren las cuentas empresariales. Esto permitiría detectar rápidamente intentos de acceso sospechosos, conexiones desde ubicaciones desconocidas o actividades fuera del horario laboral habitual.

Además, el análisis de registros ayudaría a identificar comportamientos anormales, como múltiples intentos fallidos de inicio de sesión, accesos simultáneos desde diferentes ubicaciones o conexiones realizadas desde dispositivos no autorizados. Estas actividades podrían indicar intentos de robo de cuentas o ataques relacionados con phishing y suplantación de identidad.

La relación con la carrera es directa porque durante la formación académica se aprenden temas relacionados con seguridad informática, monitoreo de redes y análisis de bitácoras de eventos. En las prácticas y laboratorios se estudia cómo funcionan los archivos log, los registros de acceso y las herramientas de supervisión utilizadas para rastrear incidentes de seguridad dentro de los sistemas informáticos.

Asimismo, se adquieren conocimientos relacionados con autenticación de usuarios, protocolos de correo electrónico y protección de comunicaciones digitales, lo que permite comprender la importancia de supervisar constantemente las cuentas institucionales y mantener protegida la información empresarial.

Otro aspecto importante es que los registros de acceso ayudan a mantener trazabilidad y responsabilidad dentro de la empresa. Si ocurre algún incidente relacionado con fuga de información, eliminación de correos o accesos indebidos, las bitácoras permiten identificar qué usuario ingresó, desde dónde se conectó y qué acciones realizó dentro del sistema.

También es importante mencionar que muchas amenazas actuales utilizan el correo electrónico como principal medio de ataque. Correos falsos, enlaces maliciosos y archivos infectados son utilizados frecuentemente para robar credenciales o comprometer equipos de trabajo. Por esta razón, monitorear las cuentas institucionales representa una medida fundamental dentro de la seguridad informática.

Además, las empresas deben proteger adecuadamente los dispositivos desde donde se accede al correo corporativo. Permitir accesos desde teléfonos personales inseguros o computadoras no autorizadas aumenta considerablemente el riesgo de filtración de información o robo de credenciales.

Para garantizar la integridad y supervisión de estos registros de seguridad, InstaNet podría implementar las siguientes políticas y controles:

Políticas

1. El correo institucional es exclusivamente para comunicación oficial relacionada con actividades de la empresa.
2. Las bitácoras de acceso al correo deben almacenarse automáticamente en servidores seguros y protegidos contra modificaciones.
3. Todo acceso desde una dirección IP o ubicación inusual deberá generar una alerta inmediata de seguridad.
4. Está prohibido configurar cuentas institucionales en dispositivos personales que no cuenten con medidas de protección autorizadas.
5. Deben realizarse auditorías periódicas sobre los registros de acceso y actividad del correo empresarial.
6. Los usuarios no pueden compartir contraseñas de correo institucional bajo ninguna circunstancia.
7. Toda cuenta de correo debe contar con autenticación segura y contraseñas robustas.
8. Está prohibido utilizar correos institucionales para registrarse en plataformas personales o servicios ajenos a la empresa.
9. Las sesiones de correo deben cerrarse completamente al finalizar la jornada laboral.
10. Toda actividad sospechosa relacionada con correos institucionales debe reportarse inmediatamente al área técnica.

Controles

1. Implementar sistemas automáticos de monitoreo y registro de accesos al correo institucional.
2. Configurar autenticación de dos factores para todas las cuentas empresariales.
3. Generar alertas automáticas cuando existan accesos desde dispositivos o ubicaciones desconocidas.
4. Mantener respaldos seguros de correos importantes y registros de actividad.
5. Supervisar continuamente intentos fallidos de inicio de sesión y accesos sospechosos.
6. Restringir el acceso al correo institucional únicamente desde dispositivos autorizados.
7. Implementar filtros antispam y sistemas de detección de phishing en el servidor de correo.
8. Revisar periódicamente los registros de actividad para detectar anomalías o comportamientos inusuales.
9. Mantener actualizado el sistema de seguridad del servidor de correo electrónico.
10. Capacitar constantemente al personal sobre riesgos relacionados con phishing, robo de credenciales y seguridad del correo electrónico.

Este tema debe supervisarse constantemente dentro de la empresa porque las cuentas de correo institucional contienen información crítica relacionada con clientes, contratos y configuraciones técnicas. Un acceso no autorizado puede provocar fuga de información, robo de datos sensibles o afectaciones importantes para la operación del negocio.

Además, muchas amenazas digitales actuales comienzan mediante ataques dirigidos al correo electrónico, aprovechando errores humanos o contraseñas inseguras para comprometer sistemas empresariales. Si no se mantienen controles adecuados sobre las cuentas institucionales, toda la infraestructura tecnológica podría verse afectada.

Por esta razón, **InstaNet** debe mantener políticas estrictas, monitoreo constante y herramientas de seguridad relacionadas con el control de accesos al correo electrónico institucional, garantizando que toda la información compartida permanezca protegida y bajo supervisión adecuada.

En conclusión, los registros de acceso al correo electrónico institucional representan una medida fundamental dentro de la seguridad informática y administración tecnológica. Supervisar continuamente las cuentas corporativas, analizar las bitácoras de acceso y mantener controles de autenticación seguros permite proteger la información empresarial, detectar incidentes rápidamente y reducir riesgos relacionados con accesos no autorizados. Además, ayuda a que empresas

como **InstaNet** puedan operar de manera más segura, organizada y profesional dentro de sus sistemas de comunicación digital.

ANEXOS








POZOS ANGEL DILAN

TECNICO

Expedición: 05/04/30
Vigencia: 05/04/30



0123456789




ANHUAR EMANUEL BLANCO PALACIOS

TECNICO

Expedición: 05/04/30
Vigencia: 05/04/30



0123456789



CONTACTO

✉ instanetcontactate@gmail.com

☎ 55-60-22-57-45

🌐 POAD081211HMCZNL8

📍 Calle Cualquiera 123, Cualquier Lugar, CP: 12345.


Firma




ANTONIO ARGUELLO CARRETERO

TECNICO

Expedición: 05/04/30
Vigencia: 05/04/30



0123456789



INSTANET
CONECTADOS AL INSTANTE



PATINO PERALES BRAYAN ALEXIS

TECNICO

Expedición: 05/04/30
Vigencia: 05/04/30



0123456789



INSTANET
CONECTADOS AL INSTANTE



MARTINEZ QUIROZ ANGEL DAVID

TECNICO

Expedición: 05/04/30
Vigencia: 05/04/30



0123456789



INSTANET
CONECTADOS AL INSTANTE



ZARATE ROSAS ERICK YAEL

TECNICO

Expedición: 05/04/30
Vigencia: 05/04/30



0123456789



INSTANET
CONECTADOS AL INSTANTE



MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MORAN

TECNICO

Expedición: 05/04/30
Vigencia: 05/04/30



0123456789

MODELO CANVAS

NI FU NI FOL

SOCIOS CLAVE	ACTIVIDADES CLAVE	PROPUESTA DE VALOR	RELACIONES CON CLIENTES	SEGMENTOS DE MERCADO
• Proveedores de internet (ISP) • Empresas de hardware (como Cisco) • Proveedores de equipos	• Diseño de red (topología) • Configuración de dispositivos • Monitoreo de red	• Redes seguras y rápidas • Operación sin fallas • Acceso a información en tiempo real	• Soporte técnico continuo • Atención por llamadas • Soporte presencial • Mensajes y correos • Redes sociales	• Farmacias del municipio de Ixtapaluca • Clinicas y consultorios médicos • Necesitan redes estables, rápidas y seguras • Control de inventario en tiempo real
	RECURSOS CLAVE • Routers y switches • Servidores • Cableado estructurado • Software de red • Técnicos especializados (CCNA)		CANALES • Instalación directa en sucursal • Soporte remoto • Monitoreo de red • Atención técnica presencial	
ESTRUCTURA DE COSTES • Compra de equipos de red • Pago de internet • Sueldos técnicos • Mantenimiento • Licencias de software			FUENTES DE INGRESOS • Instalación de redes • Mantenimiento y soporte técnico • Configuración de equipos (routers, switches) • Servicios de seguridad informática	



¿QUIENES SOMOS?

Mision

Brindar soluciones integrales de conectividad y seguridad informática mediante el diseño, instalación y mantenimiento de redes de alta velocidad. Nos comprometemos a garantizar que nuestros clientes puedan operar sin interrupciones, optimizando su control de inventarios y protegiendo su información en tiempo real con tecnología de vanguardia

Vision

Ser la empresa líder en servicios de infraestructura de red en el Estado de México, reconocida por nuestra especialización técnica y excelencia en soporte preventivo. Aspiramos a expandir nuestro modelo de "redes seguras y rápidas" a todo el sector salud regional, convirtiéndonos en el socio tecnológico estratégico indispensable para la digitalización de los servicios médicos.

Politica de calidad

Precisión Técnica: Aplicamos los más altos estándares de configuración (basados en arquitectura Cisco) para asegurar redes estables y eficientes.

Disponibilidad: Entendemos que la salud no descansa; por ello, ofrecemos soporte continuo y monitoreo atento a las necesidades de nuestros clientes.

Integridad y Seguridad: Priorizamos la confidencialidad y el resguardo de los datos, implementando protocolos de seguridad robustos (Firewalls y Control de Acceso).

Compromiso Local: Enfocamos nuestro esfuerzo en fortalecer el desarrollo tecnológico de los negocios dentro del municipio, ofreciendo atención directa y presencial.

Innovación Constante: Nos mantenemos a la vanguardia en software y hardware de red para ofrecer siempre la mejor propuesta de valor del mercado.



INSTANET



¿Que ofrecemos?

- Redes seguras y rapidas
- instalacion de redes
- soporte tecnico
- configuracion de equipos (router y switch)
- servicios de seguridad informatica
- operacion sin fallas



COTIZACION DE SERVICIOS

- SOPORTE PRESENCIAL
- SOPORTE POR MENSAJERIA, CORREO Y REDES SOCIALES









OFRECEMOS

- Instalación de redes*
- Conectividad profesional*
- Mantenimiento de infraestructura*
- Configuración de seguridad*



TECNICOS EN SOPORTE DE RED



instanett



55-60-22-57-45



instanett



instanet3

BLANCO PALACIOS ANHUAR EMMANUEL

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis compañeros de equipo, quienes me acompañaron en cada paso de este proyecto y con quienes compartí aprendizajes, retos y logros. Su apoyo y compromiso fueron fundamentales para que todo esto se hiciera posible, y me siento orgulloso de haber trabajado junto a ustedes.

También agradezco profundamente a InstaNet, la empresa que nos brindó la oportunidad de aplicar nuestros conocimientos en un entorno real. Gracias a su confianza y a la infraestructura que nos permitieron conocer, pude entender mejor la importancia de la conectividad y la seguridad informática en el mundo actual.

A todos los maestros del Conalep Ixtapaluca, les reconozco el esfuerzo y la dedicación que tuvieron para guiarnos a lo largo de este recorrido académico. Cada enseñanza, cada consejo y cada momento compartido en clase fueron piezas clave que me ayudaron a crecer tanto en lo personal como en lo profesional.

Este agradecimiento también es para mí mismo, porque reconozco que sin mi esfuerzo, disciplina y constancia, nada de esto hubiera sido posible. Cada día de estudio, cada práctica y cada reto superado son prueba de que mi compromiso fue real y que logré avanzar gracias a mi propia determinación.

agradezco a todos los que formaron parte de este camino: mis compañeros, la empresa InstaNet, mis maestros y yo mismo. Este recorrido dentro del Conalep Ixtapaluca fue una experiencia grata y enriquecedora que me deja aprendizajes para toda la vida, y me motiva a seguir creciendo y alcanzando nuevas metas.

Antonio Arguello Carretero

Al terminar este proyecto, me doy cuenta de todo lo que aprendí y de lo importante que fue esta experiencia en mi formación. Durante este proceso no solo adquirí nuevos conocimientos, también desarrollé habilidades, enfrenté desafíos y aprendí a trabajar de una mejor manera con otras personas. Por eso, quiero expresar mi reconocimiento a quienes fueron parte de este recorrido y contribuyeron a que esta etapa fuera tan significativa.

Agradezco a mis compañeros por el esfuerzo y la participación que tuvieron en cada actividad. La cooperación, el intercambio de ideas y el apoyo mutuo fueron fundamentales para lograr cada objetivo. Compartir esta experiencia con ustedes hizo que cada reto se convirtiera en una oportunidad para aprender y mejorar.

También extendo mi agradecimiento a InstaNet por brindarnos la posibilidad de acercarnos al ámbito profesional y permitirnos conocer más sobre el funcionamiento de las redes y la importancia de la tecnología en la actualidad. Gracias a esta experiencia pude comprender mejor cómo aplicar los conocimientos adquiridos dentro del aula en situaciones reales.

Reconozco igualmente a los docentes del Conalep Ixtapaluca, quienes con dedicación y compromiso nos acompañaron a lo largo de nuestra preparación académica. Sus enseñanzas y orientación fueron esenciales para fortalecer nuestras habilidades y motivarnos a seguir creciendo profesionalmente.

De la misma manera, me siento orgulloso de mi propio desempeño, porque cada avance logrado fue resultado del esfuerzo, la responsabilidad y la perseverancia que mantuve durante todo este tiempo. Haber llegado hasta este punto representa para mí una satisfacción personal y una motivación para continuar superándome.

Esta experiencia deja una huella importante en mi vida, ya que me permitió crecer, adquirir nuevos aprendizajes y prepararme para futuros retos. Me llevo recuerdos, conocimientos y la motivación necesaria para seguir construyendo mi camino profesional y personal.

Zarate Rosas Erick Yael

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los profesores del área de informática por compartir sus conocimientos, orientación y apoyo durante el desarrollo de este proyecto. Gracias a sus enseñanzas y dedicación fue posible comprender mejor los temas relacionados con redes, soporte técnico y tecnologías de la información.

También agradezco el tiempo y la paciencia brindados en cada clase, ya que fueron fundamentales para la creación de esta propuesta de empresa enfocada en mantenimiento de redes y soporte técnico.

De igual manera, agradezco a mi institución educativa por fomentar el aprendizaje y motivarnos a desarrollar proyectos que fortalecen nuestras habilidades profesionales y personales.

Finalmente, agradezco a todas las personas que de alguna manera apoyaron y contribuyeron a la realización de este trabajo.

Brayan Alexis Patiño Perales

Quiero agradecer sinceramente a todas las personas que formaron parte de esta etapa tan importante en mi vida académica. Cada experiencia, consejo y aprendizaje obtenido durante este proyecto me ayudó a crecer tanto en lo personal como en lo profesional.

Agradezco especialmente a mis compañeros de equipo, quienes estuvieron presentes en cada reto y en cada logro alcanzado. Gracias por el apoyo, la dedicación y el esfuerzo que demostraron en todo momento. Trabajar junto a ustedes hizo que esta experiencia fuera más enriquecedora y significativa.

También expreso mi gratitud a InstaNet por abrirnos las puertas y permitirnos conocer de cerca el ambiente laboral y la importancia de aplicar nuestros conocimientos en situaciones reales. Esta oportunidad nos dejó grandes enseñanzas y nos motivó a seguir preparándonos para el futuro.

De igual manera, agradezco a los docentes del Conalep Ixtapaluca por compartir sus conocimientos, guiarnos con paciencia y motivarnos a dar siempre lo mejor de nosotros. Sus enseñanzas fueron fundamentales para nuestra formación académica y personal.

Finalmente, me agradezco a mí mismo por el esfuerzo, la constancia y la disciplina que puse durante todo este proceso. Cada obstáculo superado representa un paso más hacia mis metas y demuestra que con dedicación todo es posible.

Este proyecto quedará como una experiencia valiosa que recordaré con orgullo y que me impulsa a seguir creciendo y buscando nuevos objetivos.

Miguel Angel Fernandez Moran

Hoy finalizo una etapa que me deja grandes conocimientos, experiencias y momentos que fueron importantes para mi crecimiento tanto académico como personal. Este proyecto no solo representó un reto, sino también una oportunidad para demostrar habilidades, aprender cosas nuevas y convivir con personas que aportaron mucho en este proceso. Por esa razón, quiero dedicar unas palabras de reconocimiento y gratitud a quienes formaron parte de este camino.

En primer lugar, valoro el apoyo de mis compañeros, ya que gracias a su colaboración, responsabilidad y disposición fue posible sacar adelante cada actividad. Compartir ideas, resolver dificultades y trabajar juntos hizo que esta experiencia fuera más enriquecedora y agradable. Cada uno aportó algo importante para alcanzar los resultados obtenidos.

De igual forma, agradezco a InstaNet por abrirnos las puertas y permitirnos conocer más sobre el entorno profesional. La experiencia adquirida durante este proyecto me ayudó a comprender mejor cómo funcionan las redes y la importancia que tiene

la tecnología en la vida diaria y en las empresas actuales. Sin duda, fue una oportunidad muy valiosa para fortalecer mis conocimientos.

Quiero reconocer también la labor de los profesores del Conalep Ixtapaluca, quienes siempre estuvieron dispuestos a orientarnos y compartir sus conocimientos. Gracias a su dedicación, esfuerzo y enseñanzas, pude desarrollar nuevas capacidades y prepararme mejor para futuros desafíos académicos y laborales.

Asimismo, reconozco mi propia dedicación y empeño durante todo este proceso. Cada práctica realizada, cada actividad terminada y cada dificultad superada fueron resultado del compromiso y la constancia que mantuve para cumplir esta meta. Este logro me demuestra que con esfuerzo y disciplina es posible avanzar y seguir creciendo.

Finalmente, me quedo con la satisfacción de haber vivido una experiencia significativa que me dejó aprendizajes importantes y recuerdos que siempre voy a valorar. Todo lo aprendido en esta etapa será de gran ayuda para mi futuro y me impulsa a continuar esforzándome para alcanzar nuevas metas

Marinez Quiroz Angel David

“Quiero comenzar agradeciendo a la persona más importante en mi vida: mi mamá. Gracias por cada sacrificio, por cada consejo, por cada palabra de ánimo y por nunca dejarme rendirme. Gracias por confiar en mí incluso cuando yo mismo dudaba, por estar conmigo en los momentos difíciles y por enseñarme que con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr. Todo lo que hoy he alcanzado también es gracias a ti, porque detrás de cada logro mío siempre estuvo tu apoyo, tu amor y tu paciencia. Eres mi mayor inspiración y el motivo por el que siempre trato de dar lo mejor de mí.

También quiero agradecer a mis compañeros, porque durante este tiempo compartimos muchas experiencias, aprendizajes, risas, retos y momentos que quedarán para siempre en mi memoria. Gracias por cada apoyo, por cada trabajo en equipo y por hacer este camino más agradable. Con ustedes aprendí no solo temas de la escuela, sino también el valor de la amistad, la convivencia y el

compañerismo. Cada uno dejó una enseñanza y un recuerdo especial en esta etapa de mi vida.

Agradezco igualmente a mi escuela y a todos los maestros que formaron parte de mi formación académica y personal. Gracias por compartir sus conocimientos, por exigirme ser mejores cada día y por ayudarnos a crecer. La escuela no solo fue un lugar para estudiar, sino también un espacio donde aprendimos valores, responsabilidad y disciplina para prepararnos para el futuro. Cada enseñanza recibida será importante para mi vida y para las metas que quiero alcanzar más adelante.

Quiero hacer un agradecimiento muy especial a la profesora Magaly, porque más allá de enseñarme materias y conocimientos, me enseñó el verdadero significado de la disciplina, el esfuerzo y el trabajo constante. Gracias por motivarme a nunca conformarme, por enseñarme que los logros no llegan solos y que cada meta se alcanza con dedicación, responsabilidad y perseverancia. Sus palabras, consejos y enseñanzas dejaron una gran huella en mí y me ayudaron a entender que siempre hay que luchar por lo que uno quiere. Gracias por creer en nosotros y por impulsarnos a ser mejores personas y mejores estudiantes cada *día*.

Y finalmente, quiero agradecerme a mí mismo. Gracias por no rendirme cuando las cosas se pusieron difíciles, por seguir adelante a pesar del cansancio, de los errores y de los obstáculos. Gracias por mantenerme firme y por esforzarme cada día para cumplir mis metas. Hoy entiendo que todo sacrificio tiene recompensa y que cada paso que di valió la pena. Me siento orgulloso de todo lo que he logrado y sé que esto es solo el comienzo de muchos sueños y metas más por cumplir.”

Pozos Angel Dilan

Durante este proyecto tuve la oportunidad de vivir una experiencia llena de aprendizajes, retos y momentos importantes que marcaron mi formación académica

y personal. Por eso, quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que fueron parte de este camino y que contribuyeron de distintas maneras a que este trabajo pudiera realizarse con éxito.

Primero, agradezco a mis compañeros de equipo por su compañerismo, esfuerzo y apoyo en cada etapa del proyecto. Compartir ideas, resolver problemas juntos y trabajar con responsabilidad hizo que esta experiencia fuera más enriquecedora y significativa. Gracias por cada momento de colaboración y por demostrar que el trabajo en equipo puede llevarnos más lejos.

Quiero agradecer también a InstaNet por brindarnos la oportunidad de conocer más de cerca el entorno profesional y permitimos aplicar nuestros conocimientos en situaciones reales. Esta experiencia me ayudó a comprender mejor la importancia de la tecnología y la conectividad en la actualidad, además de motivarme a seguir aprendiendo y preparándome para el futuro.

A los docentes del Conalep Ixtapaluca les expreso mi reconocimiento y admiración por la dedicación con la que nos guiaron durante nuestra formación. Sus enseñanzas, consejos y paciencia fueron fundamentales para fortalecer mis conocimientos y desarrollar habilidades que serán útiles tanto en mi vida académica como profesional.

Asimismo, reconozco mi propio esfuerzo y dedicación a lo largo de este proceso. Cada meta alcanzada fue resultado de la constancia, el compromiso y las ganas de superarme día con día. Este proyecto me deja la satisfacción de saber que todo el trabajo realizado valió la pena y que soy capaz de enfrentar nuevos retos.

Finalmente, agradezco a todos los que formaron parte de esta etapa tan importante de mi vida. Me llevo experiencias, conocimientos y recuerdos que siempre voy a valorar, además de la motivación para seguir creciendo y esforzándome por cumplir nuevas metas en el futuro.

Conclusion

Ianco Palacios Anhuar E.

En mi caso, comprendí que la conectividad no es solo cables y dispositivos, sino el soporte real de los derechos constitucionales. Al aplicar lo aprendido en mi carrera, garantizo que la información fluya sin interrupciones y que los usuarios puedan ejercer su libertad de expresión y petición. Mi trabajo en InstaNet se convierte en un puente entre la ley y la tecnología. Así, cada configuración que realizo asegura que la red sea estable, segura y confiable.

Antonio Arguello Carretero Antonio

Yo concluí que los datos personales y sensibles son el recurso más valioso en la era digital. Protegerlos es una responsabilidad enorme que requiere tanto conocimiento técnico como compromiso ético. En InstaNet aplico medidas de seguridad para que la información de clientes y usuarios esté blindada contra accesos indebidos. Mi formación académica me da las herramientas para administrar bases de datos y sistemas de manera segura. De esta forma, garantizo que la conectividad sea profesional y confiable.

Dilan Pozos

Para mí, la criptografía es la clave que convierte la privacidad en una realidad tangible. Aprendí que cifrar los datos es indispensable para que las comunicaciones sean inviolables y cumplan con lo que marca la ley. En InstaNet aplico protocolos de seguridad que convierten la red en un túnel seguro para la información médica y personal. Mi carrera me prepara para diseñar rutas de datos y configurar sistemas que protejan la infraestructura. Así, mi trabajo asegura que la conectividad sea segura y legal.

Fernández Morán Miguel Ángel

Yo entendí que la privacidad es un derecho fundamental que debe respetarse en todo momento. El artículo 16 me enseñó que las comunicaciones son inviolables y que proteger los datos es una obligación. En InstaNet aplico configuraciones que bloquean accesos no autorizados y entregan al cliente un espacio digital cerrado. Mi formación académica me da las herramientas para que esa protección sea real en cada dispositivo. Con ello, garantizo que la conectividad cumpla con la ley y respete la privacidad.

Zárate rosas irick y.

En mi conclusión, reconozco que los delitos informáticos y las debilidades legales son retos constantes en el área tecnológica. Las leyes no siempre avanzan al ritmo de la innovación, por lo que debemos aplicar buenas prácticas y seguridad

actualizada. En InstaNet me enfoco en proteger la infraestructura contra intrusos y riesgos digitales. Mi carrera me prepara para adaptarme a nuevas amenazas y fortalecer la conectividad. Así, mi trabajo asegura que los derechos digitales se respeten y que las redes sean confiables.

Bibliografía

Referencias en formato APA

- Cámara de Diputados. (2026). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de [Texto](#)
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2013). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 7: Libertad de difusión. Recuperado de [Texto](#)
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2009). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 16: Derecho a la privacidad. Recuperado de [Texto](#)
- Cámara de Diputados. (2019). Código Penal Federal: Delitos informáticos. Recuperado de [Texto](#)
- Cámara de Diputados. (2025). Ley Federal del Derecho de Autor. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de [Texto](#)
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). (2024). Protección de datos personales en México. Recuperado de [Texto](#)
- Cisco Systems. (2024). Seguridad en redes y criptografía aplicada. Recuperado de [Texto](#)
- Microsoft AI. (2024). Aplicaciones de inteligencia artificial en ciberseguridad. Recuperado de [Texto](#)

DOCENTES PARTICIPANTES

MÓDULO	DOCENTE	FIRMA
CONCIENCIA HISTÓRICA III: PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS	GÓMEZ IGLESIAS SALVADOR	
FORMACIÓN SOCIOEMOCIONAL VI	DE LA CRUZ BARBA ESTHER	
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN	FERNÁNDEZ OCHOA FABIOLA	
MANEJO DE REDES	ARELLANES GARCÍA SANTIAGO	
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PÁGINAS WEB	MARTÍNEZ IBARRA DULCE MARÍA	
APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD INFORMÁTICA	PAREDES VÁZQUEZ LORENA	
T.T. CONEXIÓN EN REDES	GUZMÁN HERNÁNDEZ MAGALLY XOCHIPILLY	